

Módulo 1: Comunicação em um Mundo Conectado

Conceitos Básicos de Redes

Objetivos do Módulo

Título do Módulo: Comunicações em um mundo conectado

Objetivo do Módulo: Explicar conceitos importante sobre comunicações emredes

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
Tipos de Redes	Explicar o conceito de redes.
Transmissão de Dados	Descrever os dados de rede.
Largura de banda e Taxa de transferência	Explicar velocidade e capacidade de transmissão de uma red

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

1.1 Tipos de Redes

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Tudo está online

- Quantos de nós ainda pensamos se estamos "online" ou não?
- Esperamos que nossos telefones, tablets, laptops e computadores de mesa estejam sempre conectados à Internet.
- Usamos essa rede para interagir com amigos, fazer compras, compartilhar fotos e experiências e aprender.
- A internet se tornou uma parte tão importante da vida cotidiana que quase a tomamos como certa.
- Normalmente, quando as pessoas usam o termo internet, elas não estão se referindo às conexões físicas no mundo real.
- Na verdade, elas tendem a pensar nisso como um conjunto de conexões. É o "lugar" onde as pessoas vão para encontrar ou compartilhar informações.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Tipos de Redes

Quem é o dono da Internet?

- A internet não é de propriedade de nenhum indivíduo ou grupo.
- É um conjunto mundial de redes interconectadas que usam padrões comuns e cooperam entre si para trocar informações.
- Através de fios de telefone, cabos de fibra óptica, transmissões sem fio e links de satélite, os usuários da Internet podem trocar informações de várias formas, como mostrado na figura.
- Tudo o que você acessa on-line está localizado em algum lugar da Internet.
- Sites de mídia social, jogos multiplayer, servidor de mensagens que fornecem e-mail, e cursos on-line — todos esses destinos da Internet se conectam a redes locais que enviam e recebem informações pela Internet.
- Pense em todas as interações que você faz diariamente e que exigem que você esteja on-line.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Tipos de Redes

Redes Locais

- Existem redes locais de diversos tamanhos.
- Elas podem variar desde redes simples com apenas dois computadores até redes que conectam centenas de milhares de dispositivos.
- As redes instaladas em pequenos escritórios ou em residências e escritórios domésticos são conhecidas como redes SOHO (small office/home office).
- Redes SOHO permitem que você compartilhe recursos, tais como: impressoras, documentos, fotos e músicas, entre alguns usuários locais.
- Grandes redes podem anunciar e vender produtos, solicitar suprimentos e se comunicar com os clientes.
- A comunicação em rede é geralmente mais eficiente e menos dispendiosa que formas de comunicação tradicionais, como correio normal ou ligações de longa distância.
- As redes permitem comunicação rápida (por e-mail e mensagens instantâneas, por exemplo), além de consolidação e acesso a informações armazenadas em servidores de rede.
- As redes SOHO e empresariais normalmente fornecem uma conexão compartilhada com a Internet.
- A internet é considerada a “rede das redes” porque é formada de milhares de redes locais conectadas.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Tipos de Redes

Redes Locais (Cont.)

Redes domésticas	Redes domésticas conectam alguns computadores entre si e à Internet.
Redes de Pequenos Escritórios e Escritórios Domésticos (Home Office)	A rede SOHO permite que computadores em um escritório em casa ou em um escritório remoto se conectem a uma rede corporativa, ou acessem recursos compartilhados centralizados.
Redes Médias a Grandes	Redes de médio a grande porte, como as usadas por empresas e escolas, podem ter muitos locais com centenas ou milhares de hosts interconectados.
Rede Mundial	A Internet é uma rede de redes que conecta centenas de milhões de computadores em todo o mundo.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Tipos de Redes

Dispositivos Móveis

- A Internet conecta mais dispositivos de computação do que apenas computadores desktop e laptops.
- Existem dispositivos por toda parte com os quais você pode interagir diariamente que se conectam à Internet (dispositivos móveis, domésticos e uma variedade de outros dispositivos conectados).

Smartphone	Ele se conecta à Internet de praticamente qualquer lugar Ele combina as funções de muitos produtos diferentes, como telefone, câmera, receptor GPS, reprodutor de mídia e computador com tela sensível ao toque.
Tablet	Ele também têm a funcionalidade de vários dispositivos como um smartphone. Com o tamanho de tela adicional, são ideais para assistir a vídeos e ler revistas ou livros. Com os teclados na tela, os usuários fazem muitas coisas que costumavam fazer em seus laptops, como redigir e-mails ou navegar na web.
Smartwatch	Ele pode se conectar a um smartphone para fornecer ao usuário alertas e mensagens. As funções adicionais, como monitoração da frequência cardíaca e contagem de passos, como um podômetro, podem ajudar as pessoas que estão usando o dispositivo a controlar a saúde.
Óculos Intelig entes	Um computador portátil na forma de óculos, como o Google Glass, contém uma tela minúscula que exibe informações para o usuário, semelhante ao Head-Up Display (HUD) de um piloto de caça. Um pequeno touchpad lateral permite que o usuário navegue por menus enquanto vê através dos óculos inteligentes.

Dispositivos Domésticos Conectados

- Muitas coisas em sua casa podem se conectar à internet para serem monitoradas e configuradas remotamente.

Sistema de Segurança	Muitos itens domésticos, como sistemas de segurança, iluminação e controles climáticos, podem ser monitorados e configurados remotamente usando um dispositivo móvel.
Dispositivos	Eletrodomésticos como geladeiras, fornos e lava-louças podem se conectar à Internet, permitindo que o proprietário da casa os ligue ou desligue, monitore o status do aparelho e seja alertado sobre condições predefinidas, como quando a temperatura na geladeira sobe acima do aceitável nível.
TV Inteligente (Smart TV)	Pode ser conectada à Internet para acessar conteúdo sem a necessidade de equipamento do provedor de serviços de TV. Além disso, uma TV inteligente permite que um usuário navegue pela Web, escreva e-mails ou exiba vídeo, áudio ou fotos armazenados em um computador.
Console de Jogos	Os consoles de jogos podem se conectar à Internet para baixar jogos e jogar com amigos online.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Tipos de Redes

Outros Dispositivos Conectados

- Existem também muitos dispositivos conectados encontrados fora de sua casa que fornecem conveniência e informações valiosas, ou mesmo vitais.

Carros Inteligentes	Muitos carros modernos podem se conectar à Internet para acessar mapas, conteúdo de áudio e vídeo ou informações sobre um destino. Eles podem até enviar uma mensagem de texto ou e-mail se houver uma tentativa de roubo ou pedir assistência em caso de acidente. Esses carros também podem se conectar aos smartphones e tablets para exibir informações sobre difererentes sistemas de motor , fornecer alertas de manutenção ou exibir o status do sistema de segurança.
Etiquetas RFID	As etiquetas de RFID (Identificação por radiofrequência) podem ser colocadas dentro de objetos ou sobre eles para controlá-los ou monitorar sensores em muitas circunstâncias.
Sensores e Atuadores	Sensores conectados podem fornecer dados de temperatura, umidade, velocidade do vento, pressão barométrica e umidade do solo. Os Atuadores podem ser acionados automaticamente com base em condições correntes. Por exemplo, um sensor inteligente pode enviar periodicamente dados de umidade do solo para uma estação de monitoramento. A estação de monitoramento pode então enviar um sinal para um atuador começar a regar o solo. O sensor continuará a enviar dados de umidade do solo, permitindo que a estação de monitoramento determine quando desativar o atuador.
Dispositivos Médicos	Dispositivos médicos como marcapassos, bombas de insulina e monitores hospitalares fornecem aos usuários ou profissionais médicos feedback e alertas quando os sinais vitais estão em níveis específicos.

1.2 Transmissão de dados

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Transmissão de Dados

O bit

- Você sabia que computadores e redes só trabalham com dígitos binários, zeros e uns?
- Não é fácil imaginar que todos os nossos dados são armazenados e transmitidos como bits
- Cada bit pode ter apenas dois valores possíveis: 0 ou 1.
- O termo bit é uma abreviação de "dígito binário" e representa a menor unidade de informação.
- Os seres humanosinterpretam palavras e imagens de computadores para analisar apenas padrões de bits.
- Um bit é armazenado e transmitido como um entre dois estados distintos possíveis.
- Isso pode incluir duas direções de magnetização, dois níveis diferentes de corrente ou voltagem, dois níveis diferentes de intensidade da luz ou qualquer outro sistema físico com dois estados distintos.
- Por exemplo, um interruptor de luz pode estar ligado ou desligado; na representação binária, esses estados corresponderiam a 1 e 0, respectivamente.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

O Bit (Cont.)

- Cada dispositivo de entrada (mouse, teclado, receptor ativado por voz) converte a interação humana em código binário para a CPU processar e armazenar.
- Cada dispositivo de saída (impressora, alto-falantes, monitores, etc.) receberá dados binários e os traduzirá em uma forma reconhecível pelos seres humanos.
- Dentro do computador, todos os dados são processados e armazenados como binários.
- Os computadores usam códigos binários para representar e interpretar letras, números e caracteres especiais com bits.
- Um código comumente usado é o ASCII, onde cada caractere representa oito bits.
- Por exemplo:
  - Letra maiúscula: A = 01000001
  - Número: 9 = 00111001
  - Caractere especial: # = 00100011
- Cada grupo de oito bits, como as representações de letras e números, corresponde a um byte.
- O uso de códigos pode representar qualquer tipo de informação digitalmente, incluindo dados de computador, gráficos, fotos, voz, vídeo e música.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

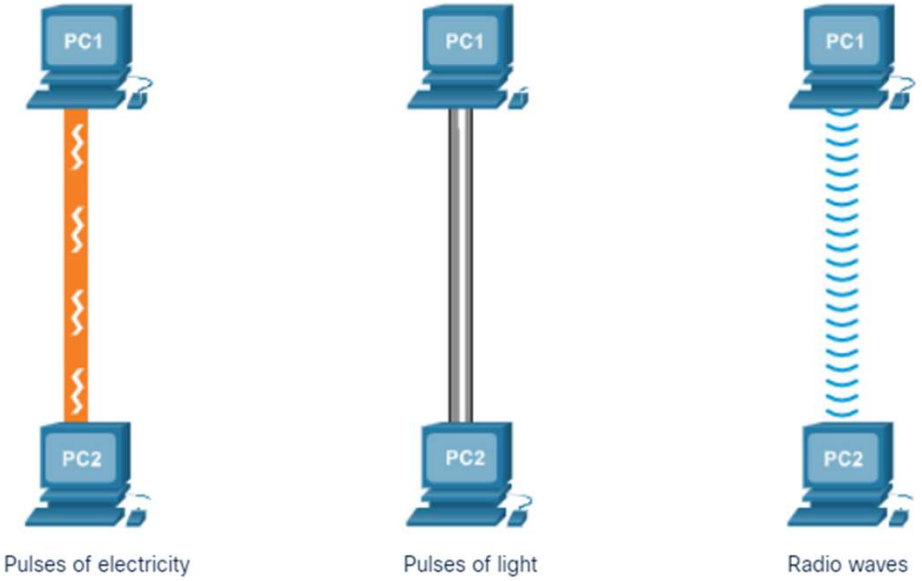
Métodos Comuns de Transmissão de Dados

- Depois que os dados se transformam em bits, eles são convertidos em sinais enviados pela mídia de rede ao seu destino.
- Mídia significa o meio físico em que os sinais são transmitidos.
- Alguns exemplos de mídia são fio de cobre, cabo de fibra óptica e ondas eletromagnéticas pelo ar.
- Um sinal consiste em padrões ópticos ou elétricos que são transmitidos de um dispositivo conectado para outro.
- Esses padrões representam os bits digitais (os dados) e viajam pela mídia da origem ao destino como uma série de pulsos de eletricidade, vibrações de luz ou ondas de rádio.
- Os sinais podem ser convertidos muitas vezes antes de alcançar o destino, à medida que a mídia correspondente muda entre a origem e o destino.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Métodos Comuns de Transmissão de Dados (Cont.)

- Existem três métodos comuns de transmissão de sinal usados em redes:
  - **Sinais elétricos -** A transmissão é obtida pela representação de dados como pulsos elétricos em fio de cobre.
  - **Sinais ópticos -** A transmissão é conseguida convertendo os sinais elétricos em pulsos de luz.
  - **Sinais sem fio -** A transmissão é feita usando infravermelho, microondas ou ondas de rádio através do ar.
- Na maioria das residências e das pequenas empresas, os sinais de rede são transmitidos através de fios de cobre (cabos) ou conexões sem fio habilitadas para Wi-Fi.
- Redes mais extensas empregam cabos de fibra ótica para transportar sinais por distâncias maiores de forma confiável.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

1.3 Largura de Banda e Taxa de Transferência

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Largura de Banda

- Transmitir um filme ou jogar com vários jogadores exige conexões seguras e rápidas.
- As redes podem transmitir e receber bits a uma taxa muito alta para suportar aplicativos de alta largura de banda.
- Diferentes meios físicos suportam a transferência de bits em velocidades diferentes.
- A transferência de dados normalmente é referenciada em termos de largura de banda e taxa de transferência.
- Largura de banda é a capacidade de um meio de transportar dados.
- A largura de banda digital mede a quantidade de dados que podem fluir de um lugar para outro durante um determinado tempo.
- Largura de banda mede o número de bits que são (teoricamente) enviados pela mídia em um segundo.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Largura de Banda (cont.)

- Estas são as medidas comuns de largura de banda:
  - Milhares de bits por segundo (Kbps)
  - Milhões de bits por segundo (Mbps)
  - Bilhões de bits por segundo (Gbps)

- Propriedades dos meios físicos, tecnologias atuais e as leis da física têm função importante na determinação da largura de banda disponível.

- A tabela mostra as unidades de medida comumente usadas para largura de banda.

Unidades de Largura de Banda	Abreviação	Equivalência
Bits por segundo	bps	1 bps = unidade fundamental de largura de banda
Quilobits por segundo	Kbps	1 kb/s = 1.000 bps = 10^3 bps
Megabits por segundo	Mbps	1 Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits por segundo	Gbps	1 Gbps = 1,000,000,000 bps = 10 ^{9}bps
Terabits por segundo	Tbps	1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 10^{12} bps

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Taxa de Transferência (Throghput)

- Como a largura de banda, a taxa de transferência é a medida da transferência de bits através do meio físico durante um determinado período.

- Entretanto, geralmente a taxa de transferência não corresponde à largura de banda especificada devido a vários fatores.

- Diversos fatores influenciam a taxa de transferência, incluindo:

  - A quantidade de dados enviados e recebidos através da conexão
  - Os tipos de dados transmitidos
  - A latência criada pelo número de dispositivos de rede encontrados entre a origem e o destino

- Latência refere-se ao tempo, incluindo atrasos, para os dados viajarem de um determinado ponto para outro.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Taxa de Transferência (Throghput) (Cont.)

- As medições de taxa de transferência não consideram a validade ou utilidade dos bits sendo transmitidos e recebidos.
- Muitas mensagens recebidas pela rede não são destinadas a aplicativos específicos de usuário.
- Por exemplo, as mensagens de controle de rede que regulam o tráfego e corrigem erros.
- Em uma inter-rede ou em uma rede com vários segmentos, a taxa de transferência não pode ser mais rápida do que o link mais lento do caminho entre o dispositivo emissor e o dispositivo receptor.
- Mmesmo que todos ou a maioria dos segmentos tenham largura de banda alta, será necessária apenas uma parte do caminho com largura de banda menor para criar uma desaceleração da taxa de transferência de toda a rede.
- Muitos testes de velocidade online podem revelar a taxa de transferência de uma conexão com a Internet

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

1.4 Resumo - Comunicação em um Mundo Conectado

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco



Módulo 2: Componentes, Tipos e Conexões de Rede

Conceitos Básicos de Redes

Objetivos do Módulo

Título do Módulo: Componentes, Tipos e Conexões de Rede

Objetivo do Módulo : Explicar os tipos de rede, componentes e conexões.

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
Clientes e Servidores	Explicar as funções de clientes e servidores em uma rede.
Componentes de Rede	Explicar as funções dos dispositivos de infraestrutura de rede.
Opções de conectividade com o ISP	Descrever as opções de conectividade do ISP.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

2.1 Clientes e Servidores

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Funções Cliente e Servidor

- Todos os computadores conectados a uma rede que participam diretamente na comunicação de rede são classificados como hosts.
- Nas redes modernas, um host pode atuar como cliente, servidor ou ambos.
- O software instalado no computador determina qual função o computador desempenha.

Tipo	Descrição
E-mail	O servidor de executa o software do servidor de e-mail. Clientes usam um software de e-mail, como o Microsoft Outlook, para acessar e-mails no servidor.
Web	O servidor web executa o software do servidor web. Os clientes usam navegadores, como o Windows Internet Explorer, para acessar páginas da Web no servidor.
Arquivo	O servidor de arquivos armazena arquivos corporativos e de usuário em um local central. Os dispositivos clientes acessam esses arquivos com softwares clientes, como o Windows Explorer.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Funções Cliente e Servidor (Cont.)

- Servidores são hosts que têm um software instalado que os permite fornecer informações, como e-mail ou páginas Web, a outros hosts na rede.
  - Cada serviço exige um software de servidor separado.
  - Por exemplo, um host requer software de servidor web para fornecer serviços web à rede.
  - Cada destino que você acessa on-line é fornecido por um servidor localizado em algum lugar de uma rede conectada à Internet global.

- Clientes são computadores host que têm um software instalado que os permite solicitar e exibir as informações obtidas do servidor.
  - Um exemplo de software cliente é um navegador da Web, como Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox ou Chrome.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Redes Ponto-a-Ponto

- Os softwares de cliente e de servidor geralmente são executados em computadores separados, mas também é possível que um computador execute as duas funções ao mesmo tempo.
- Esse tipo de rede é chamado de rede ponto a ponto(P2P).
- Pequenas empresas e residências podem operar uma rede P2P para compartilhar recursos.
- A rede ponto-a-ponto mais simples consiste em dois computadores diretamente conectados por uma conexão com ou sem fio.
  - Ambos os computadores podem usar essa rede simples para trocar dados e serviços entre si, atuando como cliente ou servidor conforme necessário.
- Vários PCs também podem ser conectados para criar uma rede ponto-a-ponto maior, mas isso exige um dispositivo de rede (como um switch) para interconectar os computadores.
- Em empresas de grande porte, devido ao potencial para quantidades altas de tráfego de rede, geralmente é necessário ter servidores dedicados para suportar o número de solicitações de serviço.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Redes Ponto-a-Ponto (Cont.)

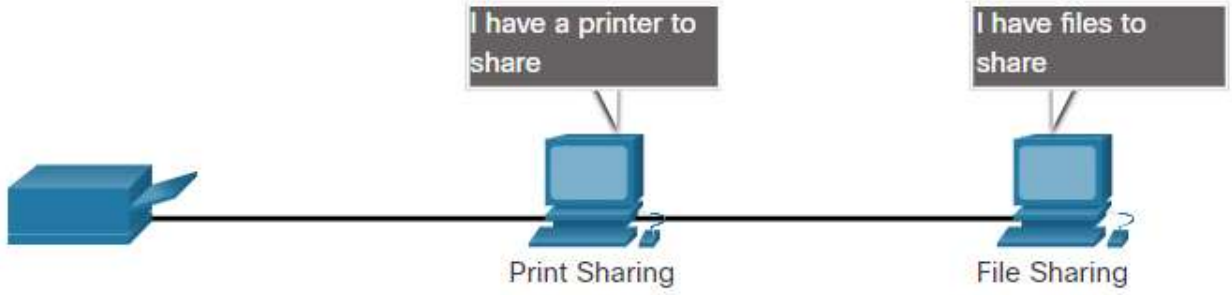
Vantagens da rede P2P:

- Fácil de configurar
- Menos complexo
- Menor custo porque os dispositivos de rede e os servidores dedicados podem não ser necessários
- Pode ser usada para tarefas simples como transferir arquivos e compartilhar impressoras

Desvantagens da rede P2P:

- Nenhuma administração centralizada
- Não é tão segura
- Não é escalável
- To
  se

lendo deixar

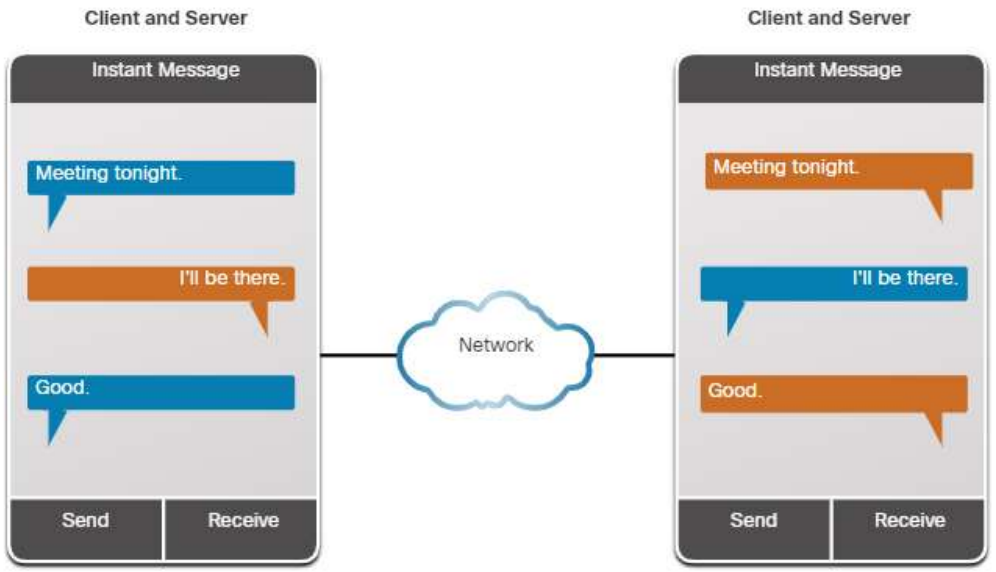


© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Clientes e Servidores

Aplicações Ponto-a-Ponto

- Um aplicativo P2P permite que um dispositivo atue tanto como cliente quanto como servidor.
- Todo cliente é um servidor e todo servidor é um cliente.
- Ambos os clientes podem enviar e receber mensagens simultaneamente.
- Aplicações P2P exigem que cada dispositivo final forneça uma interface de usuário e execute um serviço em segundo plano.
- Algumas aplicações P2P utilizam um sistema híbrido no qual o compartilhamento de recursos é descentralizado, mas os índices que apontam para as localizações de recursos são armazenados em um diretório centralizado.
- Em um sistema híbrido, cada peer acessa um servidor de índice para obter a localização de um recurso armazenado em outro peer.

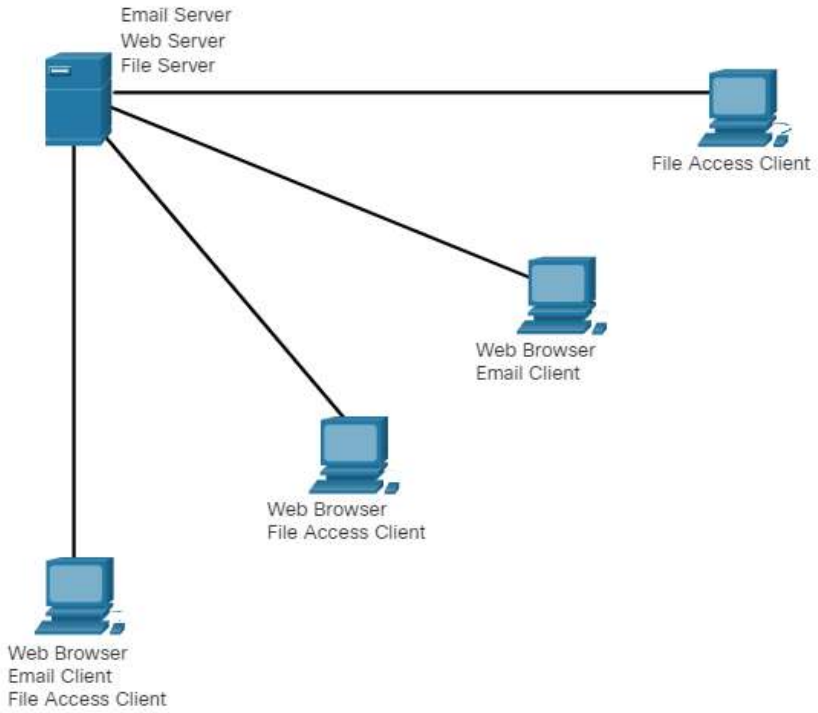


© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Clientes e Servidores

Várias funções na Rede

- Um computador com software de servidor pode fornecer serviços simultaneamente para um ou vários clientes.
- Um único servidor pode ser um servidor de arquivos, um servidor da Web e um servidor de e-mail.
- Um computador cliente também pode se conectar a vários servidores usando software cliente, como navegador da Web, aplicativo de e-mail cliente e muito mais.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

2.2. Componentes de Rede

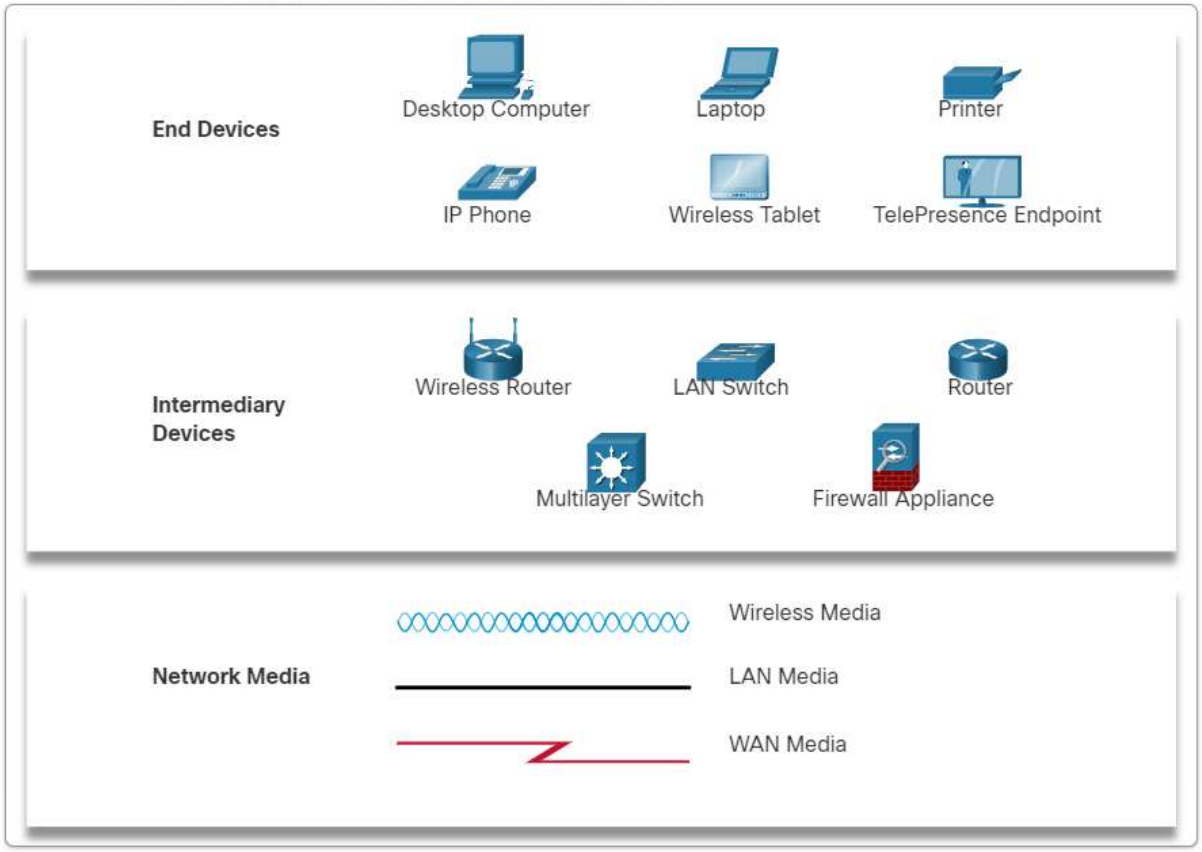
© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Componentes de Rede

Infraestrutura de Rede

- A infraestrutura de rede contém três categorias de componentes hardware:
  - Dispositivos finais
  - Dispositivos intermediários
  - Mídia de Rede

- Os ícones a seguir são usados em topologias de rede para identificar um componente de rede.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Dispositivos Finais

- Os dispositivos de rede com os quais as pessoas são mais familiarizadas são chamados de dispositivos finais.
  - Computadores (estações de trabalho, laptops, servidores de arquivo, servidores Web);
  - Impressoras de rede
  - Telefones e equipamento de teleconferência
  - Câmeras de segurança
  - Dispositivos móveis (como smartphones, tablets, PDAs, leitores de cartão de débito/crédito sem fio e scanners de código de barras)

- Um dispositivo final (ou host) é a origem ou o destino de uma mensagem transmitida pela rede.
- Para identificar os hosts de forma exclusiva, são usados endereços.
- Quando um host inicia a comunicação, ele usa o endereço do host de destino para especificar onde a mensagem deve ser enviada.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

2.3 Opções de Conectividade com o ISP

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Opções de Conectividade com o ISP

Provedores de Serviços de Internet

- Um provedor de serviços de Internet (ISP) fornece o link entre a rede e a Internet.
- Muitos ISPs também oferecem serviços adicionais aos assinantes, como mostrado na figura.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Serviços Fornecidos pelos ISPs

- Cada ISP conecta-se a outros ISPs para formar uma rede de links que interconectam usuários em todo o mundo.
- Os ISPs são conectados de maneira hierárquica que garante que o tráfego da Internet geralmente siga o caminho mais curto da origem ao destino.
- Os ISPs fornecem links de dados de alta velocidade para conectar as várias redes de provedores de serviços nas principais áreas metropolitanas do mundo.
- O principal meio que conecta o backbone da Internet é o cabo de fibra ótica instalado subterrâneo para conectar cidades dentro dos continentes e sob o mar para conectar continentes, países e cidades.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Conexões com ISPs

- A interconexão de ISPs, que forma o backbone da internet, é uma teia complexa de cabos de fibra ótica com switches e roteadores de rede que direcionam o fluxo de informações entre os hosts de origem e destino.

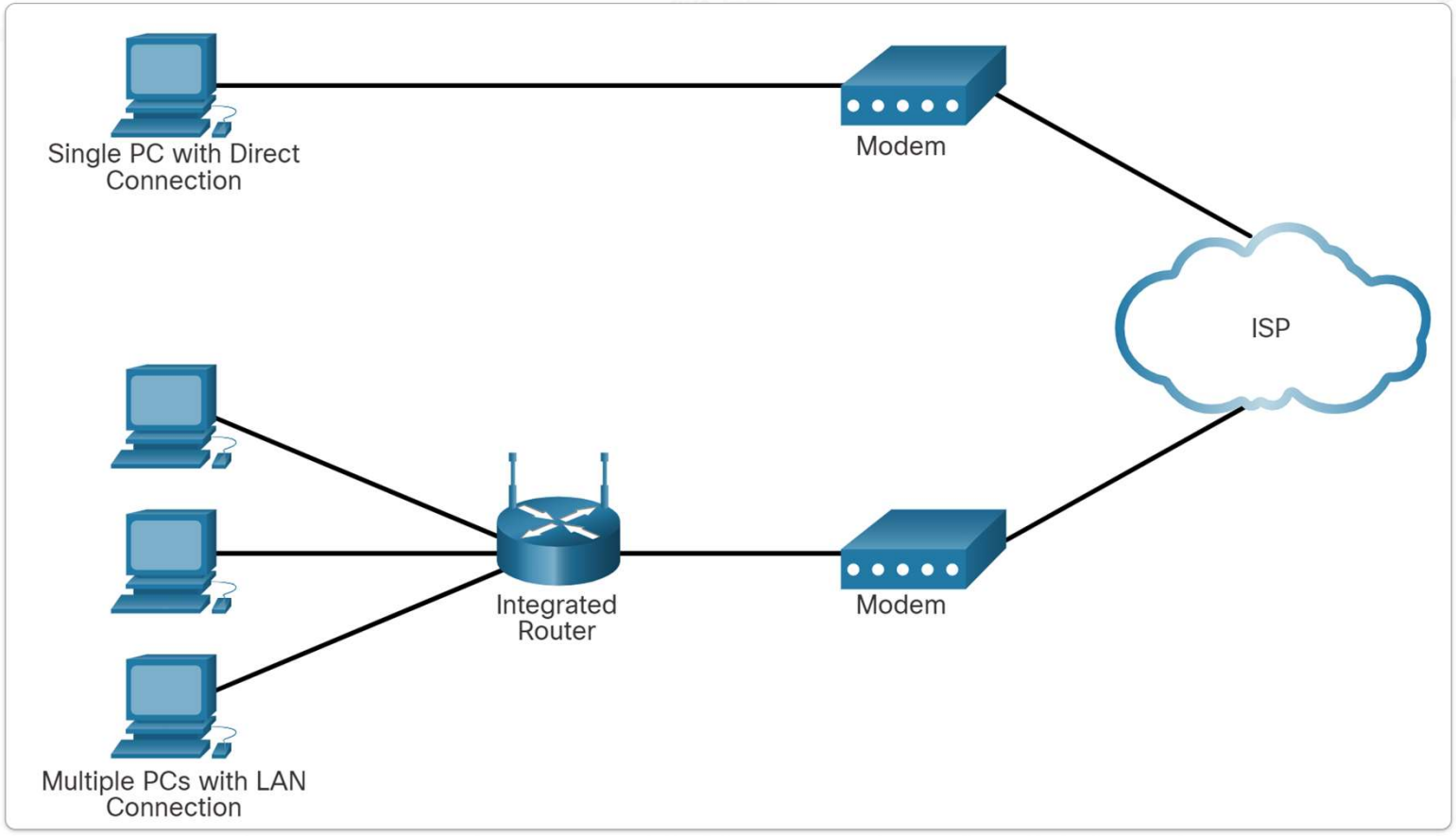
- A opção de conexão ISP mais simples consiste em um modem que fornece uma conexão direta entre um computador e o ISP.
  - No entanto, esta não é uma opção segura, pois um computador não está protegido na Internet.

- Um roteador (ou roteador sem fio) é necessário para conectar com segurança um computador a um ISP
  - O roteador inclui um switch para conectar hosts com fio e um AP sem fio para conectar hosts sem fio.
  - O roteador também fornece informações de endereçamento IP do cliente e segurança para hosts internos.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Opções de Conectividade com o ISP

Conexões com ISP (Cont.)



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

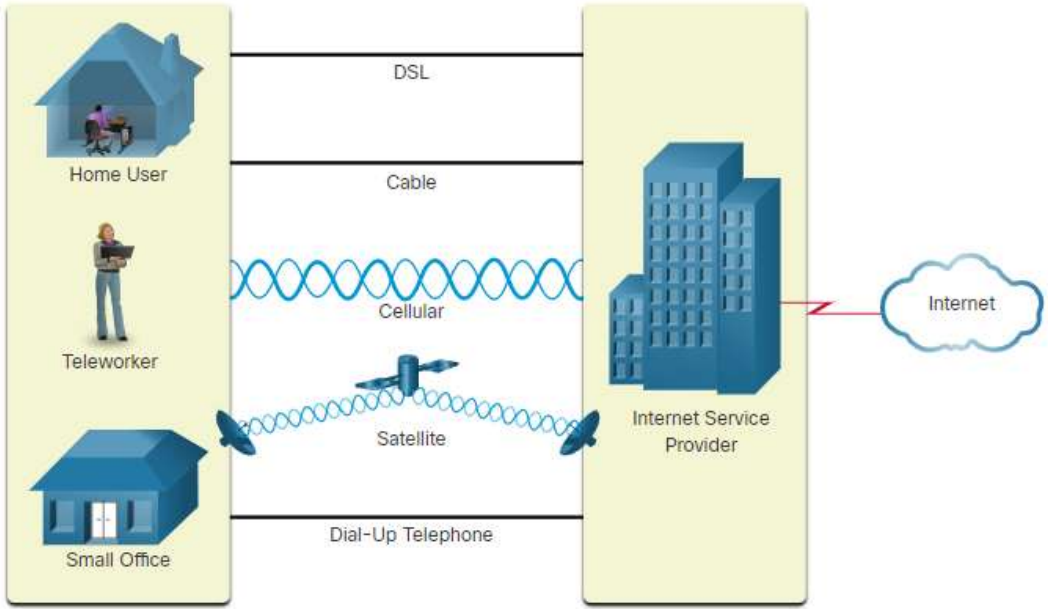
Opções de Conectividade com o ISP

Conexões DSL e a Cabo

A maioria dos usuários de rede doméstica se conecta à Internet usando cabo ou DSL.

Cabo

- Normalmente oferecido por provedores de serviços de televisão a cabo, o sinal de dados de internet é transportado no mesmo cabo coaxial que entrega a televisão a cabo.
- Ele fornece uma conexão com a internet sempre ativa com alta largura de banda.
- Um cable modem especial separa o sinal de dados da Internet dos outros sinais transmitidos pelo cabo e fornece uma conexão Ethernet para um computador host ou LAN.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Conexões DSL e a Cabo (Cont.)

DSL

- DSL - Linha digital do Assinante fornece uma conexão com a internet sempre ativa e com alta largura de banda.
- Ele requer um modem especial de alta velocidade que separa o sinal DSL do sinal de telefone e fornece uma conexão Ethernet para um computador host ou LAN.
- A DSL passa por uma linha telefônica, com a linha dividida em três canais.
    - Um canal é usado para chamadas telefônicas. Esse canal permite que um indivíduo receba chamadas telefônicas sem se desconectar da Internet.
    - Um segundo canal é um canal de download mais rápido, usado para receber informações da Internet.
    - O terceiro canal é usado para enviar ou carregar informações. Esse canal geralmente é um pouco mais lento do que o canal de download.
- A qualidade e a velocidade da conexão DSL depende principalmente da qualidade da linha telefônica e da distância da central telefônica da operadora de telefonia. Quanto mais longe você estiver da central telefônica, mais lenta será a conexão. Quanto mais longe você estiver do escritório central, mais lenta será a conexão.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Outras opções de conectividade

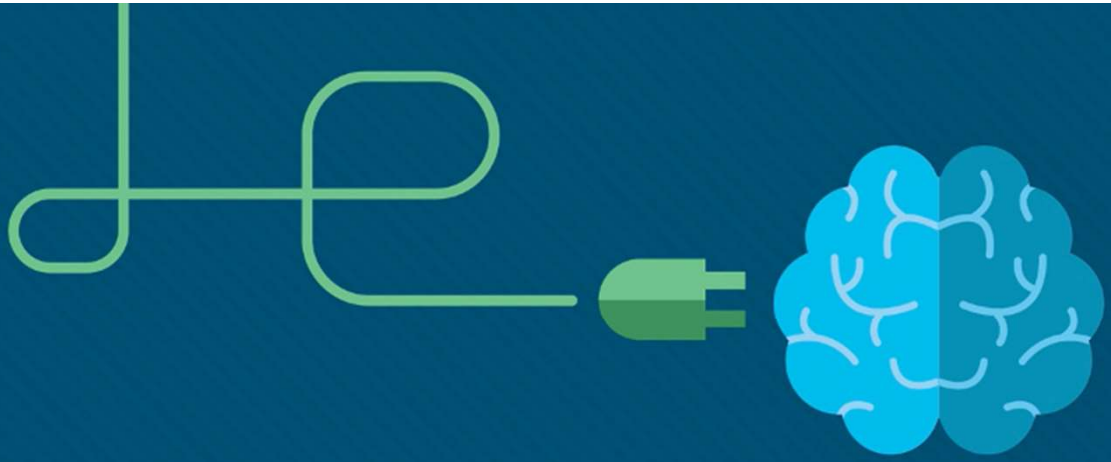
- Outras opções de conexão ISP para usuários domésticos incluem o seguinte:

  - **Celular –** Conecta-se usando o mesmo serviço de celular dos smartphones para fornecer conectividade de internet em roaming. No entanto, taxas de serviço adicionais podem ser aplicadas.
  - **Satélite –** Fornece conectividade de Internet com largura de banda aceitável para áreas remotas. No entanto, os custos de equipamento e instalação podem ser altos com uma taxa mensal moderada a partir de então.
  - **Conexão Discada** – Uma opção de baixo custo que usa qualquer linha telefônica e um modem. Isso fornece a opção de largura de banda mais baixa e só deve ser considerada quando as opções de conexão de velocidade mais alta não estiverem disponíveis.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

2.4 Resumo - Componentes, Tipos e Conexões de Rede

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco



Módulo 3: Redes Sem Fio e Móveis



Conceitos Básicos de Redes

Objetivos do Módulo

Título do módulo: Redes móveis e sem fio

Objetivo do Módulo: Configurar dispositivo móvel para acesso sem fio.

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
Redes Wireless	Descrever os diferentes tipos de redes usadas por telefones celulares e dispositivos móveis.
Conectividade de dispositivo móvel	Configurar dispositivos móveis para conectividade sem fio.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

3.1 Redes Sem Fio

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Outras Redes Sem Fio

Além dos transmissores e receptores GSM e 4G/5G, os smartphones fazem conexões de várias maneiras.

GPS	Ele usa satélites para transmitir sinais que cobrem o globo.O smartphone pode receber esses sinais e calcular a localização do telefone com uma precisão de 10 metros.
Wi-Fi	Wi-Fi – Transmissores e receptores Wi-Fi localizados no smartphone permitem que o telefone se conecte a redes locais e à Internet. O telefone precisa estar dentro do alcance do sinal de um ponto de acesso de rede sem fio para receber e enviar dados em uma rede Wi-Fi. As redes Wi-Fi normalmente pertencem a proprietários particulares, mas costumam oferecer hotspots de acesso público ou para convidado.As conexões de rede Wi-Fi no telefone são como as conexões de rede em um laptop.
Bluetooth	É uma tecnologia sem fio de baixo consumo e alcance mais curto, destinada a substituir a conectividade com fio para acessórios como alto-falantes, fones de ouvido e microfones. Também pode ser usado para conectar um smartwatch a um smartphone.Como a tecnologia Bluetooth serve para transmitir tanto dados como voz, ela pode ser usada para criar pequenas redes locais. É a tecnologia sem fio que permite que vários dispositivos se comuniquem em distâncias curtas.
NFC	É uma tecnologia de comunicação sem fio que permite a troca de dados entre dispositivos que estão muito próximos uns dos outros, geralmente a menos de alguns centímetros. Ele usa campos eletromagnéticos para transmitir dados.

3.2 Conectividade de Dispositivos Móveis

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Dispositivos Móveis e Wi-Fi

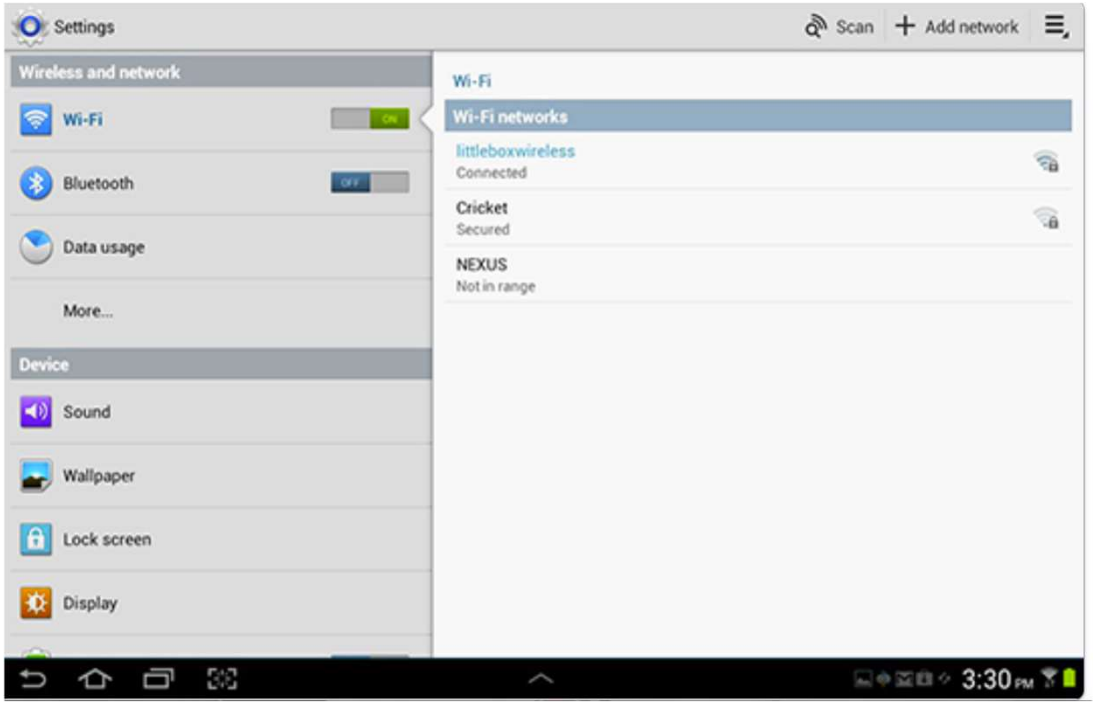
- Com os dispositivos móveis se tornando cada vez mais poderosos, muitas tarefas que precisavam ser realizadas em computadores grandes conectados a redes físicas hoje podem ser realizadas usando dispositivos móveis em redes sem fio.
- Quase todos os dispositivos móveis podem se conectar a redes Wi-Fi.
- É aconselhável conectar-se a redes Wi-Fi quando possível porque os dados usados por Wi-Fi não contam no plano de dados do celular.
- Os rádios Wi-Fi consomem menos energia do que os rádios celulares, portanto, conectar-se a redes Wi-Fi economiza energia da bateria.
- É importante usar a segurança ao se conectar a redes Wi-Fi.
- É preciso tomar essas precauções para proteger as comunicações Wi-Fi em dispositivos móveis:
  - Nunca envie informações de login ou senha usando um texto não criptografado (texto simples).
  - Use uma conexão VPN quando possível se você estiver enviando dados confidenciais.
  - Ative a segurança em redes domésticas.
  - Use criptografia WPA2 ou superior para segurança.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

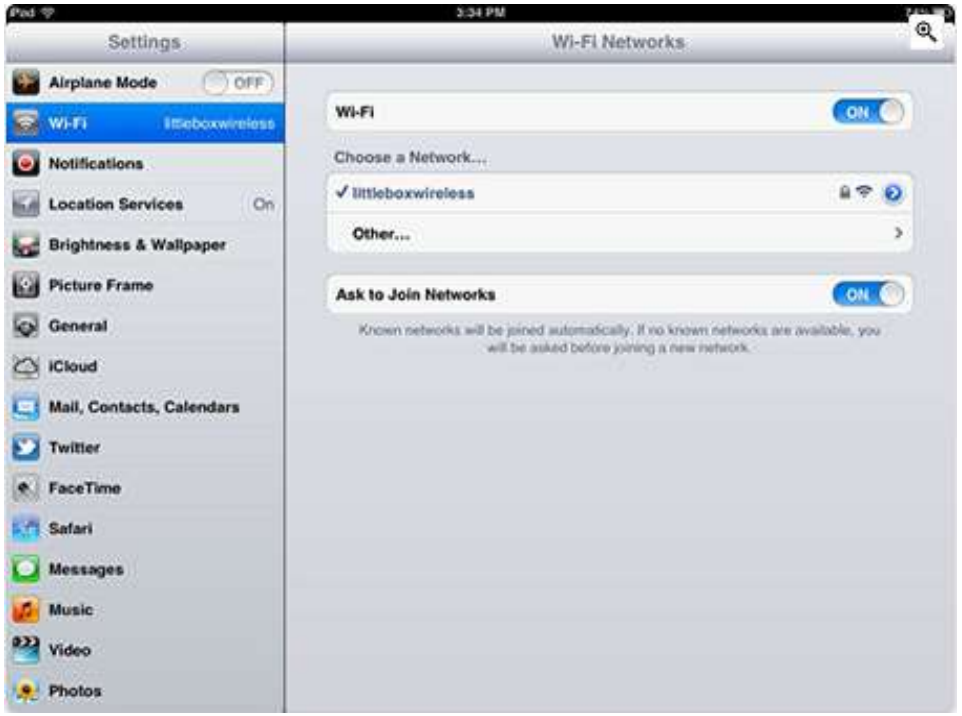
Configurações de Wi-Fi

- Apple iOS e Android são os dois dos sistemas operacionais mais conhecidos para dispositivos móveis.
- Cada sistema operacional possui configurações que permitem configurar seu dispositivo para se conectar a redes sem fio.

Switch Wi-Fi para Android



Chave Wi-Fi para iOS



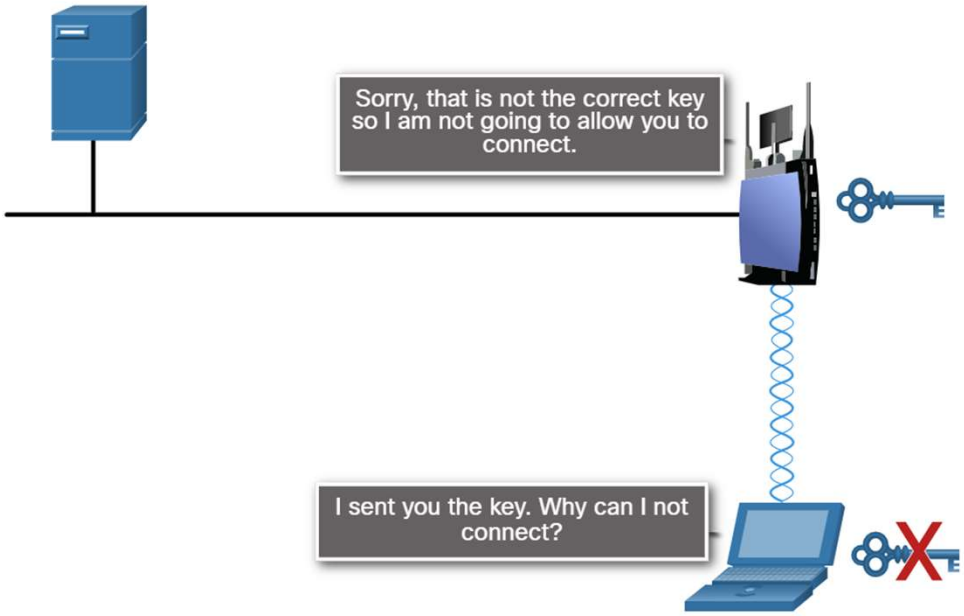
Configurações de Wi-Fi (cont.)

- Para conectar um dispositivo Android ou iOS quando estiver dentro do alcance de cobertura de uma rede Wi-Fi, ative o Wi-Fi e o dispositivo pesquisará todas as redes Wi-Fi disponíveis e as exibirá em uma lista.
- Toque em uma rede Wi-Fi na lista para conectar.
- Insira uma senha, se necessário.
- Quando um dispositivo móvel está fora do alcance da rede Wi-Fi, ele tenta se conectar a outra rede Wi-Fi.
- Se nenhuma rede Wi-Fi estiver ao alcance, o dispositivo móvel se conectará à rede de dados móvel.
- Quando o Wi-Fi estiver ativado, ele se conectará automaticamente a qualquer rede Wi-Fi à qual ele tenha se conectado anteriormente.
- Se a rede for nova, o dispositivo móvel exibirá uma lista de redes disponíveis que podem ser usadas ou perguntará se deve se conectar a ela.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Configurar Conectividade Wi-Fi de um Dispositivo Móvel

- Se o seu dispositivo móvel não solicitar a conexão com uma rede Wi-Fi, talvez o broadcast de SSID da rede esteja desativado ou o dispositivo não esteja definido para conectar-se automaticamente.
- Você pode configurar manualmente as configurações de Wi-Fi no dispositivo móvel.
- Lembre-se de que os SSIDs e as senhas devem ser digitados exatamente como foram inseridos na configuração do roteador sem fio. Caso contrário, o dispositivo não será conectado corretamente, como mostrado na figura.
- SSID é o nome atribuído a uma rede sem fio.
- A senha é o que normalmente usamos como a "senha da rede sem fio".



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Configurar Conectividade Wi-Fi de um Dispositivo Móvel (cont.)

- Para conectar-se a uma rede Wi-Fi manualmente em um dispositivo Android, siga estes passos:
  Passo 1. Selecione **Configurações > Adicionar rede.**
  Etapa 2. Digite o SSID da rede.
  Etapa 3. Toque **em Segurança** e selecione um tipo de segurança.
  Etapa 4. Toque **em Senha** e digite a senha.
  Etapa 5. Toque **em Salvar**

- Para conectar-se a uma rede Wi-Fi manualmente em um dispositivo iOS, siga estes passos:
  Passo 1. Selecione **Configurações > Wi-Fi > Outros.**
  Etapa 2. Digite o SSID da rede.
  Etapa 3. Toque **em Segurança** e selecione um tipo de segurança.
  Etapa 4. Toque **em Outra Rede.**
  Etapa 5. Toque **em Senha** e digite a senha.
  Etapa 6. Toque **em Conectar.**

- Os sistemas operacionais para dispositivos móveis são atualizados com frequência e podem ser personalizados pelo fabricante do dispositivo.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

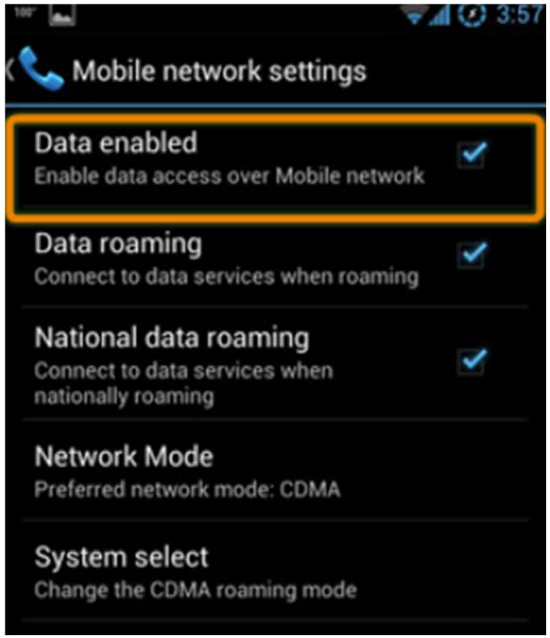
Definir Configurações de Dados Celulares

- Os planos de dados celulares são oferecidos pela maioria das operadoras de telefonia celular, mas as limitações de largura de banda e as cobranças pelo uso variam muito de acordo com a operadora e por plano dentro das operadoras, muitos usuários de dispositivos móveis só usam seus planos de dados celulares quando o serviço Wi-Fi não está disponível.

Dados móveis no Android

Para ativar ou desativar os dados de celular, use o seguinte caminho:

Configurações > toque **em** Mais **em Sem fio e redes** > toque em **Redes móveis** > toque em Dados ativados



Dados móveis no IOS

Para ativar ou desativar os dados de celular, use o seguinte caminho:

Ajustes > Dados do Celular > ative ou desative os**dados móveis**



Definir Configurações de Dados Celulares (cont.)

- Os dispositivos móveis são pré-programados para usar uma rede Wi- Fi para Internet (se houver uma disponível) e o dispositivo pode se conectar ao access point e receber um endereço IP.
- Se não existir uma rede Wi-Fi disponível , o dispositivo usará o recurso de dados móveis configurado.
- Na maioria das vezes, as transições de uma rede para outra não são óbvias para o usuário.
- Quando um dispositivo móvel sai de uma área de cobertura 4G para outra com cobertura 3G, o sinal 4G é desligado e o sinal 3G é ativado.
- As conexões não são perdidas durante essa transição.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Conectividade Simples com Bluetooth

- A tecnologia Bluetooth proporciona um modo simples para os dispositivos móveis se conectarem uns aos outros e a acessórios sem fio.
- O Bluetooth é sem fio, automático e usa muito pouca energia, o que ajuda a economizar a bateria.
- Até oito dispositivos Bluetooth podem ser conectados a qualquer momento.
- Estes são alguns exemplos de como os dispositivos usam o Bluetooth:
  - **Fone de ouvido viva** - voz - Um pequeno fone de ouvido com microfone pode ser usado para fazer e receber chamadas.
  - **Teclado ou mouse** - Eles podem ser conectados a um dispositivo móvel para facilitar a entrada.
  - **Controle de sistema de som** – Um dispositivo móvel pode se conectar a um sistema de som residencial ou veicular para tocar música.
  - **Alto** - falante do carro - Um dispositivo que contém um alto-falante e um microfone pode ser usado para fazer e receber chamadas.
  - **Tethering** - Um dispositivo móvel pode se conectar a outro dispositivo móvel ou computador para compartilhar uma conexão de rede. O compartilhamento de Internet também pode ser realizado com uma conexão Wi-Fi ou uma conexão a cabo, como USB.
  - **Alto-falante móvel** - alto-falantes portáteis podem se conectar a dispositivos móveis para fornecer áudio de alta qualidade sem um sistema de som.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Emparelhamento Bluetooth

- O pareamento Bluetooth ocorre quando dois dispositivos Bluetooth estabelecem uma conexão para compartilhar recursos.
- Para que os dispositivos sejam emparelhados, os rádios Bluetooth são ligados e um dispositivo começa a procurar outros dispositivos.
- Outros dispositivos devem ser configurados para o modo detectável (visível), para que possam ser detectados.
- Quando um dispositivo Bluetooth está no modo detectável, ele transmite as seguintes informações quando outro dispositivo Bluetooth as solicita:
  - Nome
  - Classe de Bluetooth
  - Serviços que o dispositivo pode usar
  - Informações técnicas, como funcionalidades ou a especificação de Bluetooth compatível
- Durante o processo de emparelhamento, um número de identificação pessoal (PIN) pode ser solicitado para autenticar o processo de emparelhamento.
- O PIN é muitas vezes um número, mas também pode ser um código numérico ou senha.
- O PIN é armazenado usando serviços de emparelhamento, por isso ele não precisa ser inserido na próxima vez que o dispositivo tentar se conectar.
- Isso é conveniente ao usar um fone de ouvido com um smartphone, porque eles são emparelhados automaticamente quando o fone de ouvido está ativado e dentro do alcance.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Emparelhamento Bluetooth (cont.)

Para emparelhar um dispositivo Bluetooth com um dispositivo Android, siga estes passos:

Passo 1. Siga as instruções do seu dispositivo para colocá-lo no modo detectável.
Passo 2. Verifique as instruções do seu dispositivo para encontrar o PIN da conexão.
Passo 3. Selecione **Configurações > Redes Sem Fio.**
Passo 4. Toque em Bluetooth para ligá-lo.
Passo 5. Toque na **guia Bluetooth.**
Passo 6. Toque **em Procurar dispositivos.**
Passo 7. Toque no dispositivo descoberto para selecioná-lo.
Passo 8. Digite o PIN.
Passo 9. Toque no nome do dispositivo novamente para se conectar a ele.

Lembre-se de que os sistemas operacionais do dispositivo móvel são atualizados com frequência. Consulte sempre a documentação do fabricante do seu modelo de dispositivo específico para obter a referência de comando mais recente.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Emparelhamento Bluetooth (cont.)

Para parear um dispositivo Bluetooth com um dispositivo iOS, siga estes passos:

Passo 1. Siga as instruções do seu dispositivo para colocá-lo no modo detectável.
Passo 2. Verifique as instruções do seu dispositivo para encontrar o PIN da conexão.
Passo 3. Selecione **Configurações > Bluetooth.**
Passo 4. Toque em **Bluetooth** para ligá-lo.
Passo 5. Toque no dispositivo descoberto para selecioná-lo.
Passo 6. Digite o PIN.

Lembre-se de que os sistemas operacionais do dispositivo móvel são atualizados com frequência. Consulte sempre a documentação do fabricante do seu modelo de dispositivo específico para obter a referência de comando mais recente.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Explore Suas Configurações de Rede em seu Dispositivo Móvel

- Agora que você revisou as etapas para configurar e verificar o acesso Wi-Fi, celular e Bluetooth, explore essas configurações em seu próprio telefone.
- Se você tiver acesso a um dispositivo Bluetooth, como fones de ouvido ou alto-falante, conecte-o ao telefone.
- Observe que você pode usar todos os três serviços sem fio simultaneamente, cada um servindo a uma função diferente.
- Você pode ouvir música (Bluetooth), pesquisar na Internet (Wi-Fi) e receber mensagens de texto (celular).

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

3.3 Resumo de Redes Sem Fio e Móveis

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco



Módulo 4: Construir uma Rede Doméstica

Conceitos Básicos de Redes

Objetivos do módulo

Título do Módulo: Construindo uma Rede Doméstica
Objetivo do Módulo: Configurar um roteador sem fio integrado e um cliente sem fio para se conectar de forma segura à internet.

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
Conceitos básicos da rede doméstica	Descrever os componentes necessários para criar uma rede doméstica.
Tecnologias de rede na residência	Descrever as tecnologias de rede com e sem fio.
Padrões Sem Fio	Descrever o Wi-Fi.
Configurar um roteador doméstico	Configurar dispositivos sem fio para comunicações seguras

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

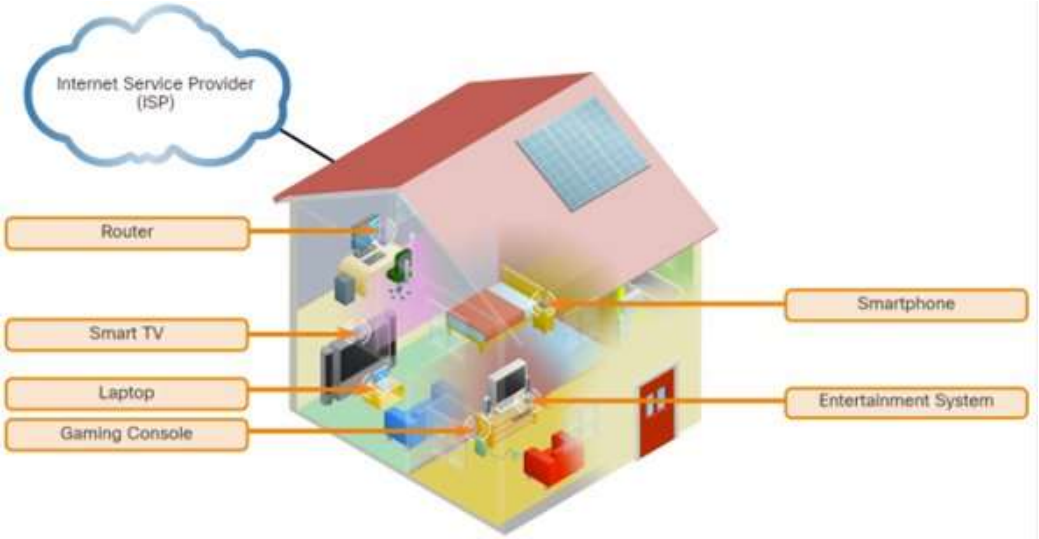
4.1 Noções Básicas de Rede Doméstica

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Componentes de uma Rede Doméstica

- Além de um roteador integrado, há muitos tipos diferentes de dispositivos que podem se conectar a uma rede doméstica, como mostrado na figura.
- Veja alguns exemplos:
  - Computador desktop
  - Sistemas de jogos
  - Sistemas de smart TV
  - Impressoras
  - Scanners
  - Câmeras de segurança
  - Telefones
  - Dispositivos de controle climático
- Com a chegada das novas tecnologias no mercado, cada vez mais funções domiciliares dependerão da rede para fornecer conectividade e controle.

Rede local residencial sem fio (WLAN)



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Roteadores típicos de Rede Doméstica

- Os roteadores de residências e pequenas empresas normalmente têm dois tipos de porta principais:
  - **Portas Ethernet:** Elas se conectam à parte interna do switch do roteador e g eralmente são rotuladas como “Ethernet” ou “LAN”. Todos os dispositivos conectados às portas do switch estão na mesma rede local.
  - **Porta Internet:** Essa porta é usada para conectar o dispositivo a outra rede. A porta Internet conecta o roteador a uma rede diferente das portas Ethernet. Esta porta costuma ser usada para conectar o modem DSL ou a cabo para acessar a Internet.



- Muitos roteadores residenciais incluem antena sem fio e um ponto de acess o sem fio interno.
- Por padrão, os dispositivos sem fio se encontram na mesma rede local dos dispositivos que estão conectados fisicamente às portas do switch LAN.
- A porta Internet é a única que está em uma rede diferente na configuração padrão.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

4.2 Tecnologias de Rede na Residência

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

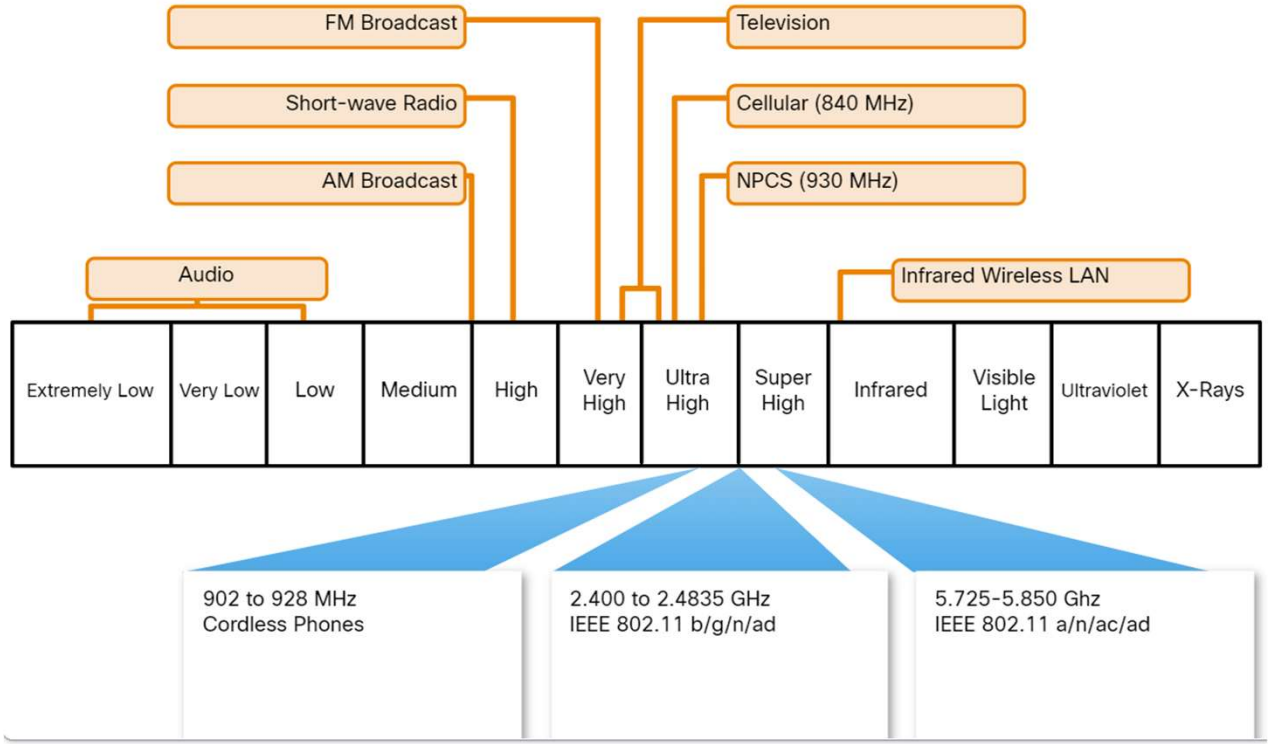
Frequências de LAN Sem Fio

- As tecnologias sem fio mais usadas em redes residenciais estão nas faixas de frequências não licenciadas de 2,4 GHz e 5 GHz.
- Bluetooth é uma tecnologia que utiliza a banda de 2,4 GHz.
- Embora restrita a comunicações de curto alcance e baixa velocidade, ela tem a vantagem de estabelecer comunicação com vários dispositivos ao mesmo tempo.
- Essa comunicação um para muitos tornou a tecnologia Bluetooth o método preferido para conectar periféricos de computador, como mouses, teclados e impressoras sem fio.
- O Bluetooth é útil como método de transmissão de áudio para alto-falantes ou fones de ouvido.
- Outras tecnologias que usam as bandas 2,4 GHz e 5 GHz são as modernas tecnologias de LAN sem fio que estão em conformidade com vários padrões IEEE 802.11.
- A diferença em relação à tecnologia de Bluetooth é que elas transmitem em um nível de potência muito maior, o que lhes dá maior alcance e melhor rendimento.
- Determinadas áreas do espectro eletromagnético podem ser usadas sem permissão.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Frequências LAN Sem Fio (Cont.)

A figura mostra onde existem tecnologias sem fio no espectro eletromagnético.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Tecnologias de Rede com Fio

- Embora muitos dispositivos de rede doméstica comportem comunicações sem fio, ainda há algumas aplicações em que os dispositivos utilizam uma conexão por switch com fio que não é compartilhada com outros usuários na rede.
- O protocolo com fio implementado com mais frequência é o protocolo Ethernet.
- A Ethernet usa um conjunto de protocolos que permite que os dispositivos de rede se comuniquem através de uma conexão LAN com fio.
- Uma LAN Ethernet pode conectar dispositivos usando muitos tipos diferentes de mídia com fio.
- Dispositivos conectados diretamente usam um cabo de ligação Ethernet, normalmente par trançado não blindado (Unshielded Twisted Pair - UTP).
- Esses cabos podem ser comprados com os conectores RJ-45 já instalados e vêm em vários comprimentos.
- Casas construídas recentemente podem já ter tomadas Ethernet cabeadas nas paredes.
- Para residências que não têm cabeamento UTP, há outras tecnologias, como o uso da rede elétrica, que podem distribuir conectividade com fio nos ambientes.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Tecnologias de Rede com Fio (Cont.)

As tecnologias com fio incluem:

Cabo categoria 5e	É a fiação mais comum usada em uma LAN. O cabo é composto de 4 pares de fios que são trançados para reduzir a interferência elétrica.
Cabo Coaxial	O cabo coaxial possui um fio interno circundado por uma camada isolante tubular, que é então circundada por uma blindagem condutora tubular. A maioria dos cabos coaxiais também possui uma capa ou um revestimento de isolamento externo.
Cabo de Fibra Ótica	O cabo de fibra óptica pode ser de vidro ou plástico com diâmetro aproximadamente igual ao de um cabelo humano e pode transportar informações digitais em velocidades muito altas por longas distâncias. Cabo de fibra óptica têm uma largura de banda muito alta, o que permite transportar grandes quantidades de dados.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

4.3 Padrões Sem Fio

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Padrões Sem Fio

Redes Wi-Fi

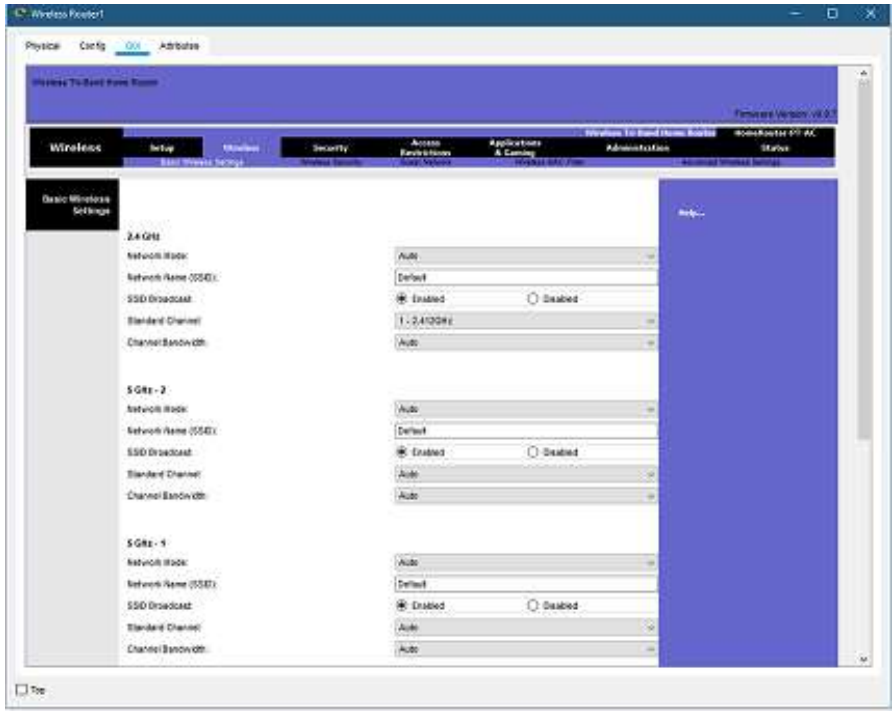
- Os padrões especificam o espectro de RF utilizado, as taxas de dados, como as informações são transmitidas e muito mais.
- O principal organismo responsável pela criação de padrões técnicos sem fio é o IEEE.
- O padrão IEEE 802.11 controla o ambiente WLAN.
- Algumas revisões no padrão IEEE 802.11 descrevem as características dos diferentes padrões de comunicação sem fio.
- Os padrões sem fio de LANs usam as bandas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz.
- Coletivamente, essas tecnologias são conhecidas como Wi-Fi.
- Outra organização, conhecido como Wi-Fi Alliance, é responsável por testar dispositivos de LAN sem fio de diferentes fabricantes.
- O logotipo de Wi-Fi em um dispositivo significa que esse equipamento atende aos padrões e deve operar com outros dispositivos que usam o mesmo padrão.
- Os padrões sem fio estão melhorando continuamente a conectividade e a velocidade das redes Wi-Fi.
- É importante saber quando novos padrões serão introduzidos porque os fabricantes de dispositivos sem fio implementarão esses novos padrões rapidamente em novos produtos.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Configurações de Rede Sem Fio

A interface de Configurações sem fio básicas do Packet Tracer é mostrada na figura.

- Os roteadores sem fio que usam os padrões 802.11 têm várias configurações que devem ser ajustadas, como:
  - **Modo de rede:** O tipo de tecnologia que deve ser suportada (802.11b, 802.11g, 802.11n ou Mixed Mode).
  - **Nome da rede (SSID):** Identifica a WLAN. Todos os dispositivos que desejam participar na WLAN devem ter o mesmo SSID (Service Set Identifier).
  - **Canal Padrão:** Especifica o canal no qual a comunicação ocorrerá. Por padrão, é configurado para **Automático** para permitir que o AP determine o melhor canal a usar.
  - **Broadcast SSID:** Determina se o SSID será transmitido para todos os dispositivos dentro do intervalo. Por padrão, é configurado para **Ativado**.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Configurações de Rede Sem Fio (Cont.)

Modo de rede:

- O protocolo 802.11 pode fornecer melhor taxa de trasnferência, dependendo do ambiente de rede sem fio.
- Se todos os dispositivos sem fio se conectarem com o mesmo padrão 802.11, poderão ser obtidas as velocidades máximas desse padrão.
- Se o ponto de acesso estiver configurado para aceitar apenas um padrão 802.11, os dispositivos que não usarem esse padrão não poderão se conectar ao access point.
- Um ambiente de rede sem fio com modo misto pode incluir dispositivos que utilizem qualquer padrão Wi-Fi atual.
- Esse ambiente oferece acesso fácil para dispositivos antigos que precisam de uma conexão sem fio, mas não são compatíveis com os padrões mais recentes.
- Ao criar uma rede sem fio, é importante que os componentes sem fio se conectem à WLAN apropriada. Isso é feito por meio do SSID.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Configurações de Rede Sem Fio (Cont.)

- O SSID é uma string alfanumérica que diferencia maiúsculas e minúsculas até 32 caracteres.
  - Ele é enviado no cabeçalho de todos os quadros transmitidos pela WLAN.
  - É usado para informar aos dispositivos sem fio (STAs) a qual WLAN eles pertencem e com quais outros dispositivos eles podem se comunicar.

- Usamos o SSID para identificar uma rede sem fio específica que é basicamente o nome da rede.

- Roteadores sem fio usualmente transmitem em broadcast seu SSIDs configurados por default.

- O broadcast SSID permite que outros dispositivos e clientes sem fio detectem automaticamente o nome da rede sem fio.

- Quando o broadcast SSID estiver desativado, você deve inserir manualmente o SSID nos dispositivos sem fio.
  - Desadivando o broadcast SSID pode dificultar a detecção da rede sem fio para clientes legítimos.
  - Simplesmente desativar o broadcast SSID não é suficiente para evitar que clientes não autorizados se conectem à rede sem fio.
  - Todas as redes sem fio devem usar a criptografia mais forte disponível para restringir o acesso não autorizado.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

4.4 Configurar um Roteador Doméstico

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Configurar um Roteador Doméstico

Primeira Configuração

- Muitos roteadores sem fio para residências têm um utilitário de configuração automática que pode ser usado para ajustar as configurações básicas no roteador.
  - Esses utilitários geralmente exigem que um computador ou um notebook seja conectado a uma porta com fio no roteador.

- Se não houver nenhum dispositivo disponível que tenha uma conexão com fio, talvez seja necessário configurar primeiro o software de cliente sem fio no notebook ou no tablet.

- Para se conectar ao roteador usando uma conexão com fio:
  - Conecte um cabo Ethernet na porta de rede do computador.
  - Conecte a outra extremidade a uma porta LAN no roteador.
  - Não conecte o cabo na porta ou interface que está rotulada como "Internet", pois essa porta se destina a conexão com o modem DSL ou de cabo.

- Alguns roteadores residenciais podem ter um modem incorporado para conexões com a Internet.
  - Nesse caso, verifique se o tipo de conexão está correto para o serviço de Internet.

- Uma conexão de cable modem terá um terminal coaxial para aceitar um conector do tipo BNC.

- Uma conexão DSL terá uma porta para um cabo de telefone, geralmente um conector RJ-11.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Configurar um Roteador Doméstico

Configuração Inicial (Cont.)

- Após a confirmação de que o computador está conectado ao roteador de rede e que as luzes dos links na NIC (placa de interface de rede) indicam uma conexão ativa, o computador precisa de um endereço IP.

- A maioria dos roteadores de rede é configurada de forma que o computador receba um endereço IP automaticamente de um servidor DHCP local configurado automaticamente no roteador sem fio.

- Se o computador não tiver um endereço IP:
  - Verifique a documentação do roteador.
  - Configure o PC ou tablet com um endereço IP único, máscara de sub-rede, gateway padrão e informações de DNS.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Configurar um Roteador Doméstico

Considerações de Design

- Antes de entrar no utilitário de configuração ou configurar manualmente o roteador através de um navegador da Web, você deve considerar como a rede será usada.

- Você não vai querer que a configuração do roteador limite o que pode fazer na rede, mas também não vai querer deixar sua rede desprotegida.

Que nome devo dar à minha rede?	• Se o broadcast SSID estiver ativado, o nome SSID será visto por todos os clientes sem fio na área de cobertura do sinal. • Muitas vezes, o SSID revela informações demais sobre a rede para dispositivos clientes desconhecidos. • Não é recomendável incluir o modelo de dispositivo ou a marca como parte do SSID. • Os dispositivos sem fio têm configurações padrão fáceis de encontrar na Internet, além de pontos fracos de segurança conhecidos.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Configurar um Roteador Doméstico

Considerações de Design (Cont.)

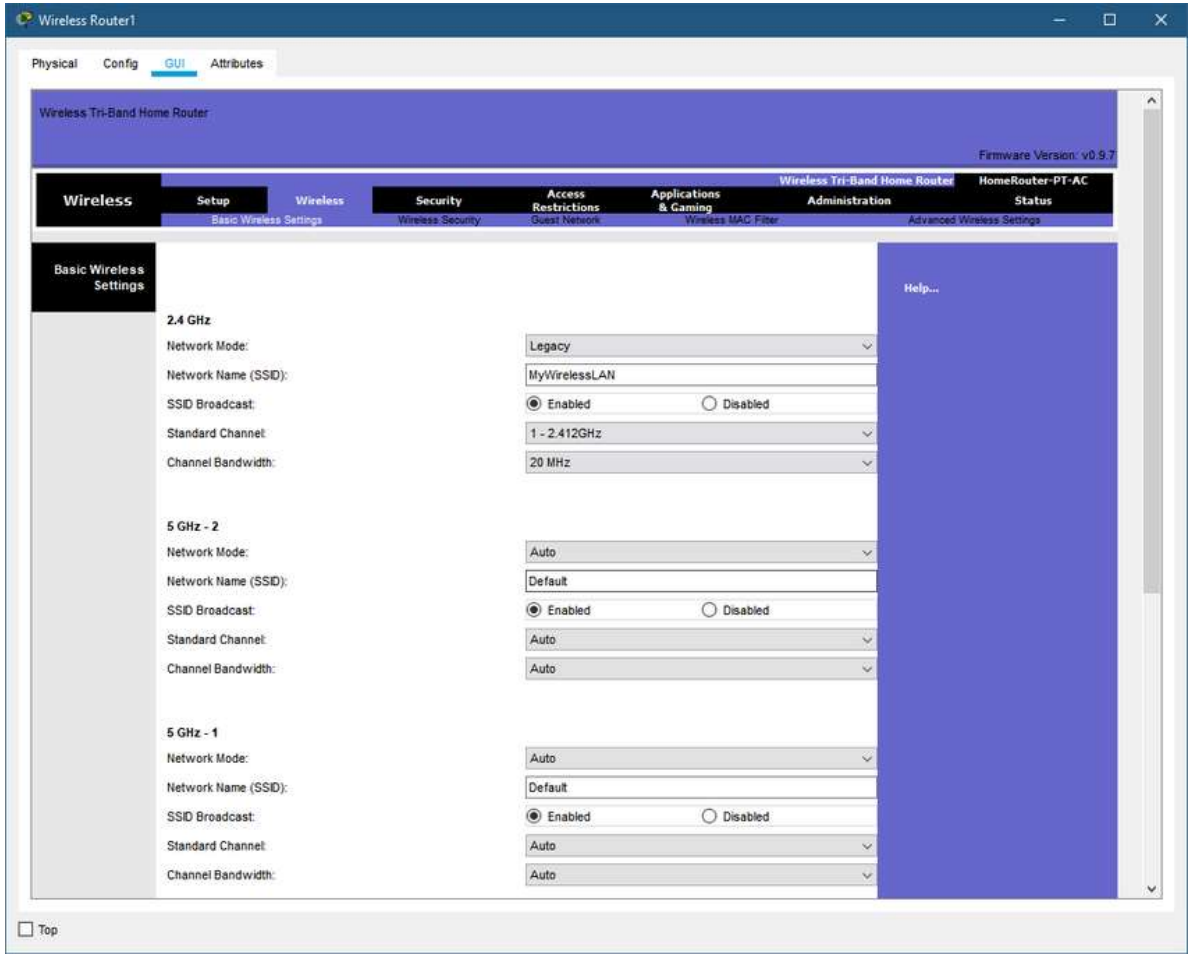
Que tipos de dispositivos se conectarão à minha rede?	• Os dispositivos sem fio contêm transmissores/receptores de rádio que funcionam dentro de uma faixa de frequência específica. • Se um dispositivo tiver apenas o rádio necessário para 802.11 b/g, ele não se conectará caso o roteador sem fio ou o ponto de acesso esteja configurado para aceitar somente os padrões 802.11n ou 802.11ac • Se todos os dispositivos forem compatíveis com o mesmo padrão, a rede funcionará na velocidade máxima. • Se você tiver dispositivos incompatíveis com os padrões n ou ac, você terá que habilitar o modo "enable legacy". • Um ambiente de rede sem fio de modo legado varia entre os modelos de roteador. • Esse ambiente fornece acesso fácil para dispositivos antigos que precisam de uma conexão sem fio.
Como adiciono novos dispositivos?	• A decisão sobre quem pode acessar sua rede doméstica deve ser determinada pela forma como você planeja usar a rede. • Em alguns roteadores sem fio, é possível configurar o acesso para convidado. • Esta é uma área de cobertura SSID especial que permite acesso aberto, mas restringe esse acesso apenas ao uso da internet.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Configurar um Roteador Doméstico

Considerações de Design (Cont.)

- A figura mostra uma tela de configuração sem fio.
- Alguns roteadores sem fio podem rotular o modo legado como modo misto.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Configurar um Roteador Doméstico

Packet Tracer - Configurar um Roteador Sem Fio e Clientes

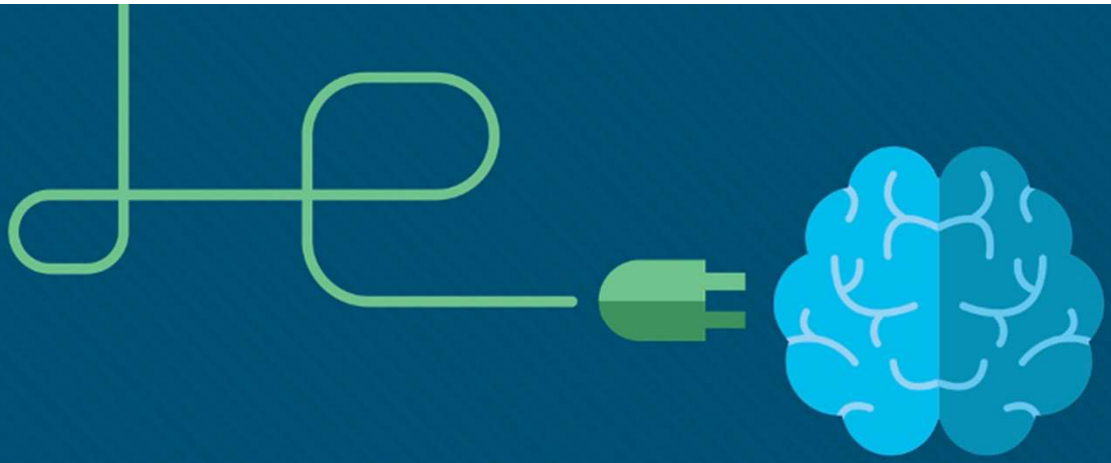
Nesta atividade do Packet Tracer, você atingirá os seguintes objetivos:

- Parte 1: Conectar os Dispositivos
- Parte 2: Configurar o roteador sem fio
- Parte 3: Configurar o endereçamento IP e testar a conectividade

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

4.5 Resumo de Construindo uma Rede Doméstica

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco



Módulo 5: Princípios de Comunicação



Conceitos Básicos de Redes

Objetivos do Módulo

Título do Módulo: Princípios de Comunicação

Objetivo do Módulo: Explicar a importância dos padrões e protocolos nas comunicações de rede.

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
Protocolos de comunicação	Descrever os protocolos de comunicação de rede.
Padrões de comunicação	Descrever os padrões de comunicação de rede.
Modelos de comunicação de rede	Comparar os modelos OSI e TCP/IP.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

5.1 Protocolos de Comunicação

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Protocolos de Comunicação

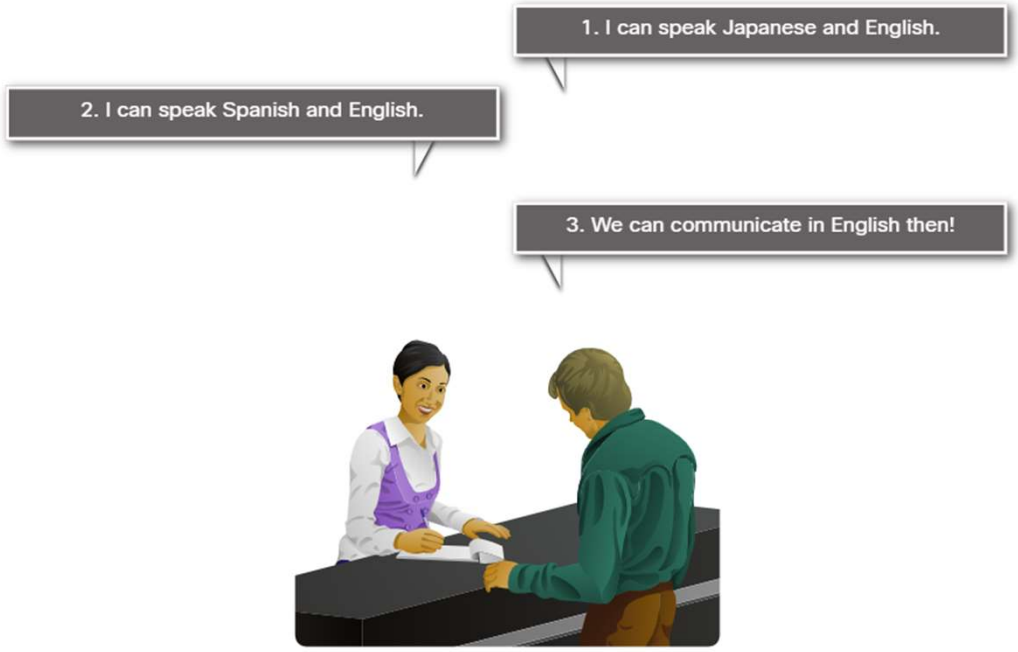
- A comunicação em nossa vida diária apresenta muitas formas e ocorre em vários ambientes.
- Temos expectativas diferentes dependendo se estamos conversando pela internet ou participando de uma entrevista de emprego.
- Cada situação tem seus comportamentos e estilos correspondentes esperados.
- Antes de começar a nos comunicar, estabelecemos regras ou acordos para governar a conversa, que incluem o seguinte:
  - Que método de comunicação devemos usar?
  - Qual idioma devemos usar?
  - Precisamos confirmar que nossas mensagens foram recebidas?



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

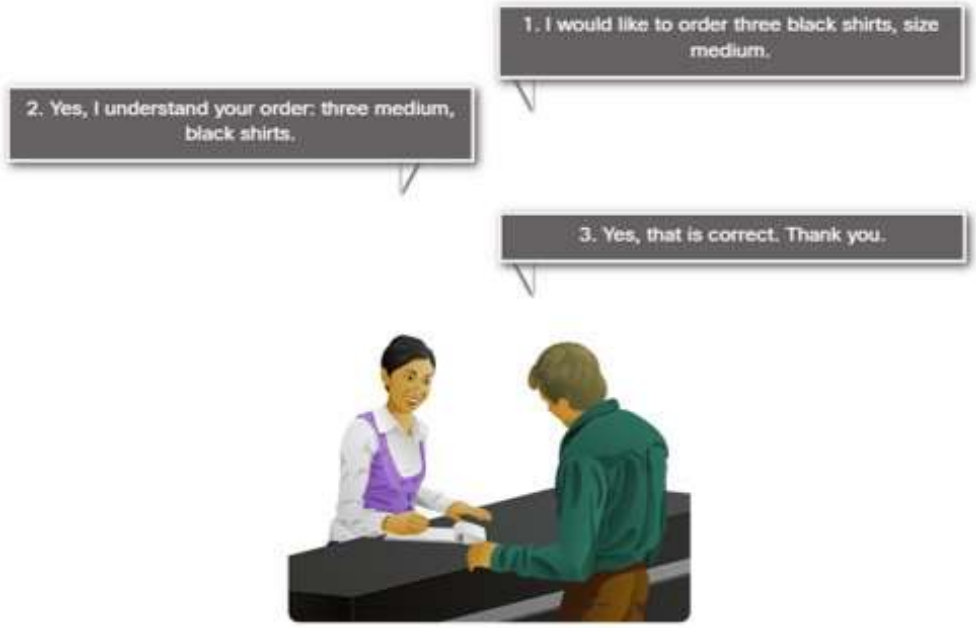
Protocolos de Comunicação (Cont.)

Idioma



Before communication can begin, we may have to reach an agreement on the language used.

Confirmação



Communication is successful when the intended message has been received and confirmed.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Protocolos de Comunicação (Cont.)

- Essas regras, ou protocolos, devem ser seguidas para que a mensagem seja entregue e compreendida com sucesso.

- Entre os protocolos que direcionam a comunicação humana bem sucedida estão:
  - Um emissor e um receptor identificados
  - Acordo sobre o método de comunicação (face a face, por telefone, carta, foto)
  - Línguagem e gramática comum
  - Velocidade e tempo de entrega.
  - Requisitos de confirmação ou reconhecimento.

- As técnicas usadas nas comunicações de rede compartilham esses fundamentos com as conversas humanas.

- Pense nos protocolos aceitos normalmente para enviar mensagens de texto para seus amigos.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Por que os Protocolos são Importantes?

- Assim como os seres humanos, os computadores usam regras, ou protocolos, para se comunicarem.
- Os protocolos são necessários para que os computadores se comuniquem corretamente na rede.
- Em ambientes com e sem fio, uma rede local é definida como uma área onde todos os hosts devem "falar a mesma linguagem" ou, na terminologia dos computadores, "compartilhar um protocolo em comum".
- Se todas as pessoas em uma sala falarem uma linguagem diferente, não conseguirão se comunicar.
- Da mesma forma, se os dispositivos em uma rede local não usarem os mesmos protocolos, eles não poderão se comunicar.
- Os protocolos de rede definem as regras de comunicação pela rede local.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Por que os Protocolos são Importantes (Cont.)

Característica de protocolo	Descrição
Formato da mensagem	Uma mensagem enviada utiliza um formato ou estrutura específica. Depende do tipo de mensagem e do canal utilizado para entregá-la.
Tamanho da Mensagem	As regras que regem o tamanho das peças comunicadas pela rede são rigorosas. Elas são diferentes, dependendo do canal usado. Uma longa mensagem enviada de um host para outro através de uma rede requer que a mensagem seja dividida em pedaços menores, garantindo que a mensagem seja entregue de forma confiável.
Temporização	Muitas funções de comunicação de rede dependem disso. A temporização determina a velocidade com que os bits são transmitidos na rede. Também afeta quando um host individual pode enviar dados e a quantidade total de dados que pode ser enviada em qualquer transmissão.
Codificação	As mensagens enviadas pela rede são convertidas primeiramente em bits pelo host emissor. Cada bit é codificado em um padrão de sons, de ondas de luz ou de impulsos elétricos, dependendo da mídia de rede em que os bits são transmitidos. O host de destino recebe e decodifica os sinais para interpretar a mensagem.
Encapsulamento	Cada mensagem transmitida em uma rede inclui um cabeçalho com informações de endereçamento que identifique os hosts de origem e destino; caso contrário, ela não poderá ser entregue. Encapsulamento é o processo de adicionar essas informações aos dados que compõem a mensagem. Além do endereço, pode haver outras informações no cabeçalho que garantem que a mensagem seja entregue à aplicação correta no host de destino.
Padrão da mensagem	Algumas mensagens exigem uma confirmação antes que a próxima mensagem possa ser enviada. Esse tipo de padrão de solicitação/resposta é um aspecto comum em muitos protocolos de rede. No entanto, existem outros tipos de mensagens que podem ser simplesmente transmitidas pela rede, sem a preocupação de chegarem ao seu destino.

5.2 Padrões de Comunicação

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

A Internet e os Padrões

- Com o número cada vez maior de novos dispositivos e tecnologias on-line, como é possível gerenciar todas as mudanças e continuar oferecendo serviços como e-mail de maneira confiável?
- A resposta está nos padrões da Internet.
- Um padrão é um conjunto de regras que determina como algo deve ser feito.
- Os padrões de rede e de Internet asseguram que todos os dispositivos conectados à rede implementem o mesmo conjunto de regras ou protocolos da mesma forma.
- Dispositivos diferentes enviam informações um para o outro pela internet utilizando padrões.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Empresas de Padrões de Rede

- Uma discussão abrangente, resolução de problemas e ciclo de testes resulta em um padrão da Internet.
- Esses diferentes padrões são desenvolvidos, publicados e mantidos por várias organizações, conforme mostrado na figura.
- O processo de desenvolvimento e aprovação de um padrão proposto é registrado em um documento RFC numerado, que acompanha a evolução do padrão.
- As RFCs de padrões da Internet são publicadas e gerenciadas pelo IETF (Internet Engineering Task Force).



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

5.3 Modelos de Comunicação de Rede

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

O Modelo TCP/IP

- Os modelos em camadas ajudam a visualizar o funcionamento conjunto dos diversos protocolos para possibilitar comunicações de rede.
- Modelos em camadas representam as operações do protocolo ocorrendo dentro de cada camada e a interação com as camadas acima e abaixo dela.
- O modelo em camadas possui muitos benefícios:
  - Isso auxilia no design de protocolos porque os protocolos que operam em uma camada específica possuem informações definidas nas quais eles atuam e uma interface limitada com as camadas acima e abaixo.
  - Isso promove a concorrência, pois produtos de diferentes fornecedores podem funcionar juntos.
  - Permite que ocorram mudanças tecnológicas em um nível sem que outros níveis sejam afetados.
  - Fornece uma linguagem comum para descrever funções e habilidades de rede.
- O primeiro modelo em camadas para comunicações entre redes foi criado no início da década de 1970 e ficou conhecido como o modelo de internet.
- Ele define quatro categorias de funções que devem ocorrer para que a comunicação seja bem sucedida.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

O Modelo TCP/IP (Cont.)

- A suite de protocolos TCP/IP que é usada para comunicações na Internet segue a estrutura deste modelo, conforme mostrado na tabela.

- Por causa disso, o modelo de Internet é comumente chamado de modelo TCP/IP.

Camada do modelo TCP/IP	Descrição
Aplicação	Representa dados para o usuário, além do controle de codificação e de diálogo.
Transporte	Permite a comunicação entre vários dispositivos diferentes em redes distintas.
Internet	Determina o melhor caminho pela rede.
Acesso à Rede	Controla os dispositivos de hardware e o meio físico que formam a rede.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

O Modelo de Referência OSI

- Existem dois tipos básicos de modelos que usamos para descrever as funções que devem ocorrer para que as comunicações em rede sejam bem-sucedidas:
  - **Modelo de protocolo** - Ele corresponde de perto à estrutura de uma determinada suíte de protocolos. Um conjunto de protocolos inclui o conjunto de protocolos relacionados que normalmente fornecem toda a funcionalidade necessária para as pessoas se comunicarem com a rede de dados. O modelo TCP/IP é um modelo de protocolo porque descreve as funções que ocorrem em cada camada de protocolos dentro da suíte TCP/IP.
  - **Modelo de referência** - Ele descreve as funções que devem ser concluídas em uma camada específica, mas não precisa especificar exatamente como uma função deve ser realizada. Este modelo não pretende fornecer detalhes suficientes para definir precisamente como cada protocolo deve funcionar em cada camada. A principal finalidade de um modelo de referência é ajudar a entender melhor as funções e os processos necessários para as comunicações de rede.
- O projeto OSI na ISO criou o modelo de referência de interconexão de redes mais amplamente conhecido.
- Ele é usado para projeto de redes de dados, especificações de operação e solução de problemas.
- Esse modelo costuma ser chamado de modelo OSI.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

O Modelo de Referência OSI (Cont.)

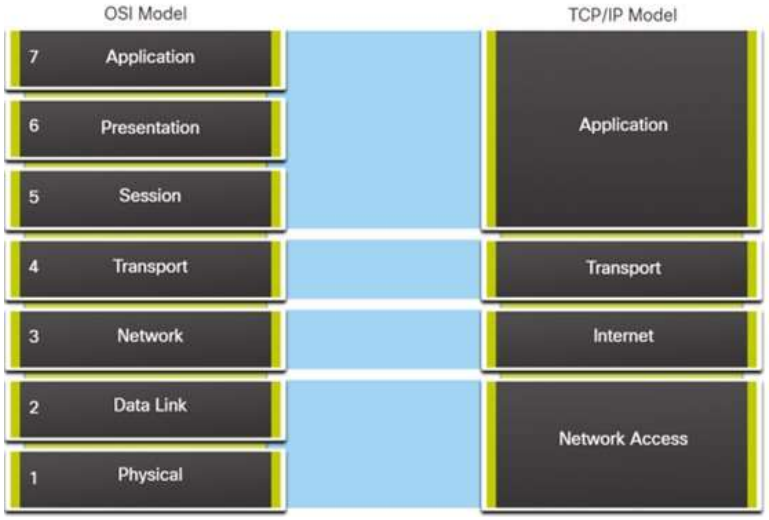
Camada de modelo OSI	Descrição
7 - Aplicação	A camada de aplicação contém protocolos usados para comunicações processo a processo.
6 - Apresentação	A camada de apresentação fornece uma representação típica dos dados transferidos entre os serviços da camada de aplicação.
5 - Sessão	A camada de sessão fornece serviços à camada de apresentação para organizar seu diálogo e gerenciar a troca de dados.
4 - Transporte	A camada de transporte define serviços para segmentar, transferir e reagrupar os dados para comunicações individuais entre os dispositivos finais.
3 - Rede	A camada de rede fornece serviços para trocar dados individuais pela rede entre dispositivos finais identificados.
2 - Enlace de dados	Os protocolos da camada de enlace de dados descrevem métodos para trocar quadros de dados entre dispositivos por meio de mídia compartilhada.
1 - Físico	Os protocolos da camada física descrevem os meios mecânicos, elétricos, funcionais e procedimentais para ativar, manter e desativar conexões físicas para uma transmissão de bits de e para um dispositivo de rede.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Comparação entre os Modelos OSI e TCP/IP

- Porque o TCP/IP é a suíte de protocolos usada para comunicações na internet, por que também precisamos aprender o modelo OSI?
- O modelo TCP/IP visualiza as interações dos vários protocolos que compõem a suíte de protocolos TCP/IP.
- Ele não descreve as funções gerais que são necessárias para todas as comunicações em rede.
- Ele descreve as funções de rede específicas desses protocolos na suíte de protocolos TCP/IP.
- Os protocolos que compõem a suíte de protocolos TCP/IP podem ser descritos em termos do modelo de referência OSI.

- As funções que ocorrem na camada de Internet do modelo TCP/IP estão incluídas na camada de rede do modelo OSI, como mostrado na figura.
- A funcionalidade da camada de transporte é a mesma entre os dois modelos.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

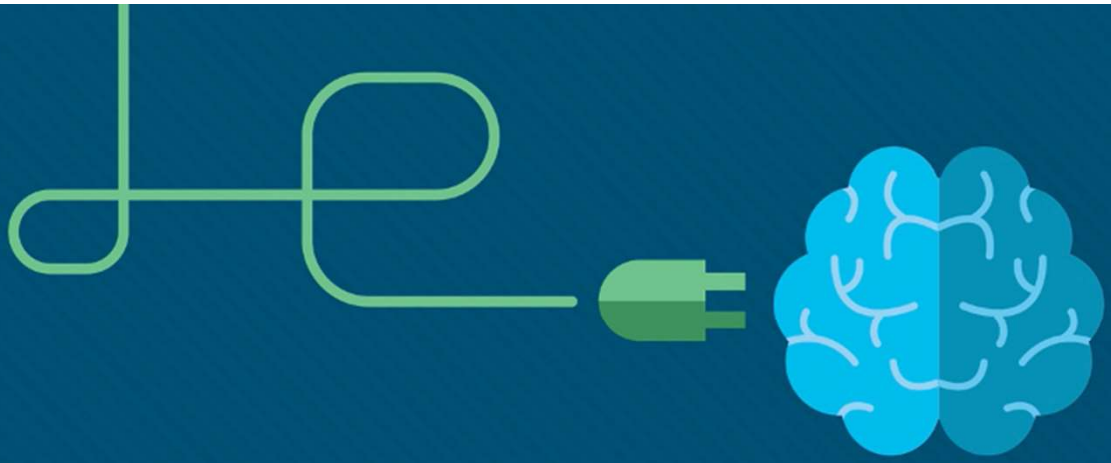
Comparação entre Modelo OSI e Modelo TCP/IP (Cont.)

- As principais semelhanças estão nas camadas de transporte e rede; no entanto, os dois modelos diferem em como eles se relacionam com as camadas acima e abaixo de cada camada:
  - A Camada 3 do modelo OSI, camada de rede, é mapeada diretamente para a camada de Internet TCP/IP. Esta camada descreve protocolos que tratam dos endereçamentos e roteamentos das mensagens através da internetwork.
  - A Camada 4 OSI , a camada de transporte, mapeia diretamente para a camada de transporte TCP/IP. Essa camada descreve os serviços e as funções gerais que fornecem uma entrega ordenada e confiável de dados entre os hosts origem e destino.
  - A camada de aplicação TCP/IP inclui vários protocolos que fornecem funcionalidade específica para uma variedade de aplicações do usuário final. As camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI são usadas como referências para desenvolvedores e fornecedores de software de aplicação para produzir aplicações que operam em redes.
  - Os modelos TCP/IP e OSI geralmente se referem a protocolos em várias camadas porque o modelo OSI separa a camada de enlace de dados da camada física, que geralmente se refere a essas camadas inferiores.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

5.4 Resumo - Princípios de Comunicação

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco



Módulo 6: Mídia de Rede



Conceitos Básicos de Redes

Objetivos do Módulo

Título do Módulo: Mídiasde Rede

Objetivo do Módulo: Descrever mídias de rede comum.

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
Tipos de Mídia de Rede	Descrever os tipos comuns de cabos de rede.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

6.1 Tipos de Mídia de Rede

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Tipos de Mídia de Rede

Três tipos de Mídia

- Uma rede de mídia transmite dados.
- A mídia fornece o canal pelo qual a mensagem viaja da origem ao destino.
- As redes modernas usam principalmente três tipos de mídia para interconectar dispositivos, como mostrado na figura:
  - **Fios de metal dentro de cabos** - Os dados são codificados em impulsos elétricos.
  - **Fibras de vidro ou plástico nos cabos (cabo de fibra óptica)**- Os dados são codificados em pulsos de luz.
  - **Transmissão sem fio**- Os dados são codificados através da modulação de frequências específicas de ondas eletromagnéticas.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Três Tipos de Mídia (Cont.)

Os quatro critérios principais para a escolha da mídia de rede são estes:

- Qual é a distância máxima pela qual o meio físico consegue carregar um sinal com êxito?
- Qual é o ambiente em que a mídia será instalada?
- Qual é a quantidade de dados e a que velocidade deve ser transmitida?
- Qual é o custo do meio físico e da instalação?

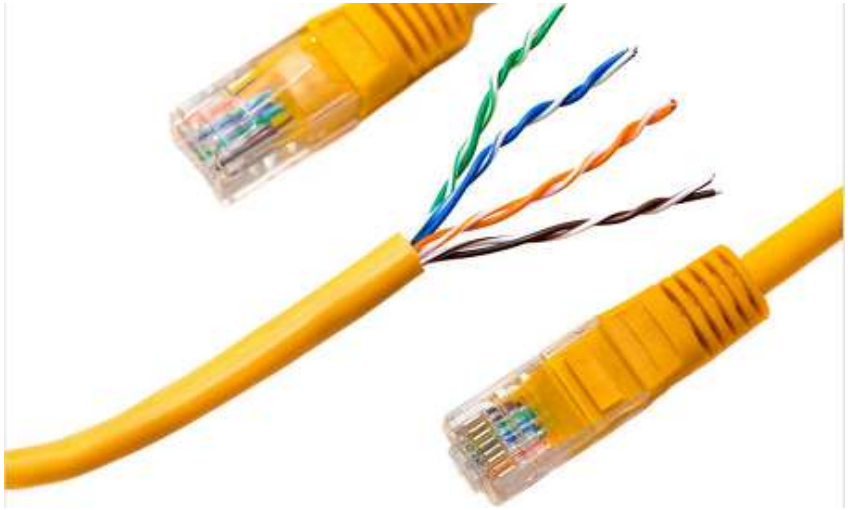
© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Tipos de Mídia de Rede

Cabos de Rede Comum

- Os três cabos de rede mais comuns são par trançado, cabo coaxial e cabo de fibra óptica.

- **Cabo de Par-trançado**
  - A tecnologia Ethernet geralmente usa cabos de par trançado para interconectar dispositivos.
  - Como a Ethernet é a base da maioria das redes locais, o par trançado é o tipo de cabeamento de rede mais comumente encontrado.
  - No par trançado, os fios são agrupados em pares e torcidos juntos para reduzir a interferência.
  - Os pares de fios são coloridos para que você possa identificar o mesmo fio em cada extremidade.
  - Normalmente, em cada par, um dos fios é de cor sólida e seu par é da mesma cor listrada em um fundo branco.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Cabos de Rede Comum (Cont.)

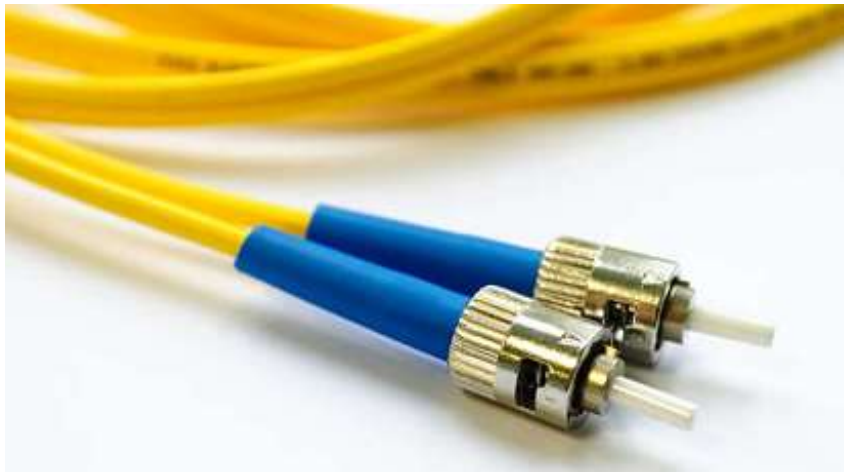
- **Cabo Coaxial**
  - Um dos primeiros tipos de cabeamento de rede desenvolvido.
  - O tipo de cabo de cobre usado pelas empresas de TV a cabo.
  - Também serve para conectar os diversos componentes que constituem os sistemas de comunicação via satélite.
  - Tem um único núcleo de cobre rígido que conduz o sinal.
  - Uma camada de isolamento, blindagem de metal trançado e uma capa protetora geralmente envolvem esse núcleo.
  - É uma linha de transmissão de alta frequência para transportar sinais de alta frequência ou banda larga



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Cabos de Rede Comum (Cont.)

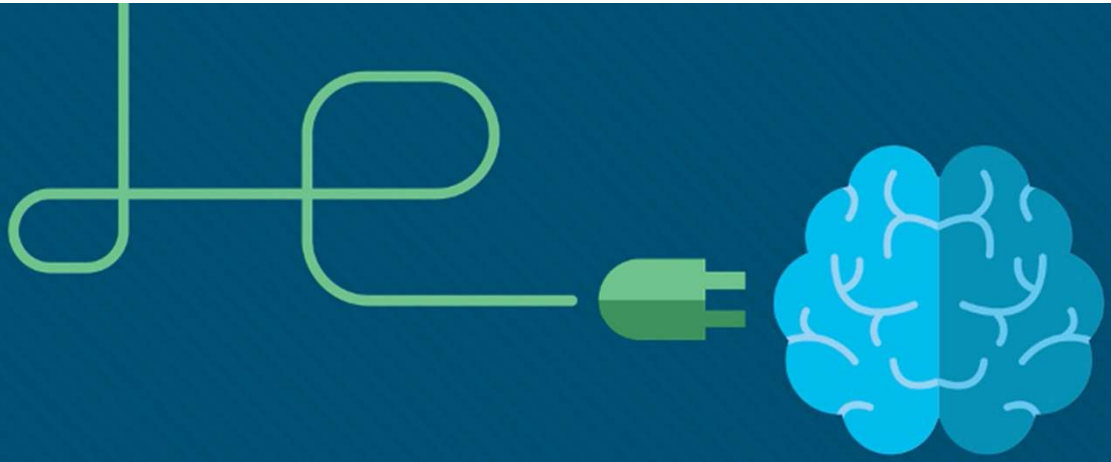
- **Cabo de Fibra Ótica**
  - Ele pode ser de vidro ou plástico com diâmetro aproximadamente igual ao de um cabelo humano e pode transportar informações digitais em velocidades muito altas por longas distâncias.
  - Como a luz é usada em vez de eletricidade, a interferência elétrica não afeta o sinal.
  - É muito utilizado em comunicações.
  - Eles têm largura de banda muito alta, permitindo-lhes transportar grandes quantidades de dados.
  - Seus usos incluem redes de backbone, grandes ambientes empresariais, grandes centros de dados, companhias telefônicas, imagens médicas, tratamento médico e inspeção de engenharia mecânica.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

6.2 Resumo Mídia de Rede

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco



Módulo 7: A Camada de Acesso



Conceitos Básicos de Redes

Objetivos do Módulo

Título do Módulo: A Camada de Acesso

Objetivo do Módulo: Explicar como ocorre a comunicação em redes Ethernet.

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
Encapsulamento e o quadro Ethernet	Explicar o processo de encapsulamento e o enquadramento Ethernet.
A Camada de Acesso	Explicar como melhorar a comunicação de rede na camada de acesso.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

7.1 Encapsulamento e o Quadro Ethernet

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Encapsulamento

- Ao enviar uma carta, o remetente utiliza um formato aceito para garantir que o destinatário receba e compreenda a carta.
- Da mesma forma, a mensagem enviada por uma rede de computadores segue regras específicas de formato para que seja entregue e processada.
- O processo de colocar um formato de mensagem (a carta) em outro formato de mensagem (o envelope) é chamado encapsulamento.
- O desencapsulamento ocorre quando o processo é invertido pelo destinatário e a carta é retirada do envelope.
- Assim como uma carta é encapsulada em um envelope para entrega, as mensagens de computador também são.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Encapsulamento Ethernet (cont.)

- Um formato específico, chamado de quadro (frame), encapsula cada mensagem de computador antes de enviá-la pela rede.
- Um quadro atua como um envelope, ele fornece o endereço do destino desejado e o endereço do host de origem.
- O tipo de mensagem enviada e o canal pelo qual ela é comunicada determinam o formato e o conteúdo de um quadro.
- As mensagens que não são formatadas corretamente não são entregues ao host destino com êxito, nem processadas por ele.
- Internet Protocol (IP) é um protocolo com uma função semelhante ao exemplo do envelope.
- O IP é responsável por enviar uma mensagem da origem para o destino através de uma ou mais redes.

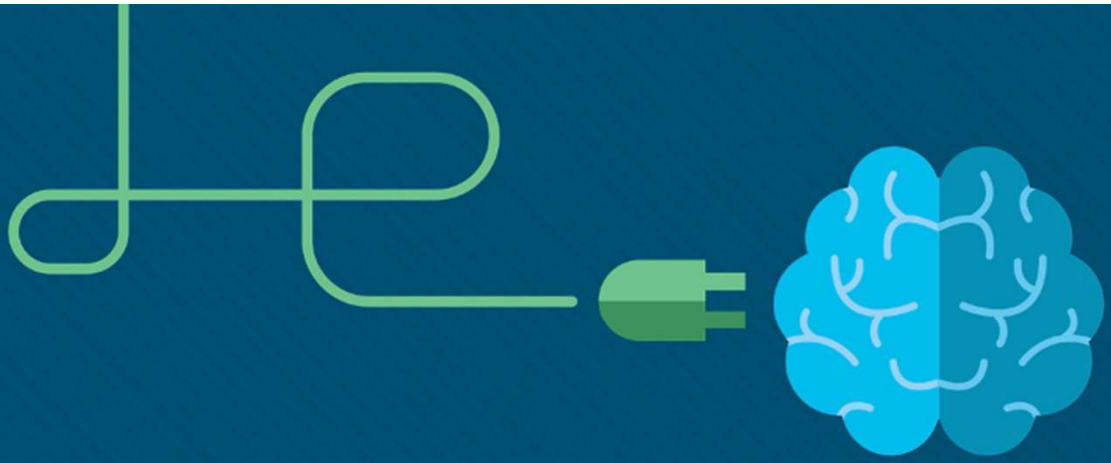
© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

7.2 A camada de Acesso

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

7.3 Resumo da Camada de Acesso

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco



Módulo 8: O Protocolo da Internet



Conceitos Básicos de Redes

Objetivos do Módulo

Título do Módulo: O IP (Protocolo de Internet)

Objetivo do Módulo: Explicar os recursos de um endereço IP.

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
Finalidade de um endereço IPv4	Explicar a finalidade de um endereço IPv4.
A estrutura do endereço IPv4	Explicar como os endereços IPv4 e as sub-redes são usados juntos.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

8.1 Finalidade de um Endereço IPv4

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Finalidade do Endereço IPv4

O Endereço IPv4

- Um host precisa de um endereço IPv4 para entrar na Internet.
- O endereço IPv4 é um endereço de rede lógico que identifica um host específico.
- Ele deve ser configurado apropriadamente e exclusivamente dentro da LAN para comunicação local.
- Ele também deve ser configurado de forma adequada e ser exclusivo em todo o mundo para comunicação remota.
- É assim que um host pode se comunicar com outros dispositivos na Internet.
- Um endereço IPv4 é atribuído à conexão de interface de rede para um host que geralmente é um NIC instalado no dispositivo.
- Estações de trabalho, servidores, impressoras de rede e telefones IP são exemplos de dispositivos de usuário final com interfaces de rede.
- Alguns servidores podem ter mais de um NIC, cada um com seu endereço IPv4.
- As interfaces do roteador que se conectam a uma rede IP também terão um endereço IPv4.
- Cada pacote enviado pela Internet tem um endereço IPv4 de origem e de destino.
- Os dispositivos de rede exigem essas informações para garantir que cheguem ao destino e retorne quaisquer respostas à origem.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Finalidade do Endereço IPv4

Octetos e Notação Decimal com Ponto

- Os endereços IPv4 têm 32 bits de comprimento.
- Aqui está um endereço IPv4 em binário: 11010001101001011100100000000001
- Observe como é difícil ler este endereço.
- Imagine ter que configurar dispositivos com uma série de 32 bits, que agrupa os 32 bits em quatro bytes de 8 bits chamados octetos assim: 11010001.10100101.11001000.00000001
- Isso é melhor, mas ainda difícil de ler, então convertemos cada octeto em seu valor decimal, separados por um ponto decimal.
- O IPv4 binário passa a ter esta representação decimal com ponto: 209.165.200.1
- **Observação:** por enquanto, você não precisa saber como converter entre sistemas de números binários e decimais.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

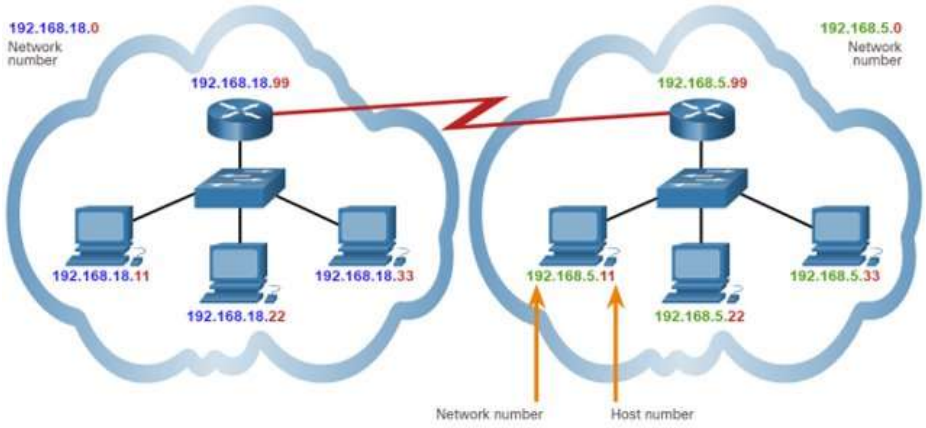
8.2 A Estrutura do Eendereço IPv4

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

A Estrutura do Endereço IPv4

Redes e Hosts

- Duas partes compõem o endereço IPv4, a rede (azul) e o host (vermelho).
- Um endereço IPv4 requer ambas as partes.
- Ambas as redes têm a máscara de sub-rede 255.255.255.0 usada para identificar a rede que conecta o host.
- A figura mostra um host com um endereço IPv4 192.168.5.11 com uma máscara de sub-rede 255.255.255.0.
- Os três primeiros octetos (192.168.5) identificam a porção de rede do endereço e o último octeto (11) identifica o host.
- Isso é conhecido como endereçamento hierárquico porque a parte da rede indica a rede que localiza cada endereço de host exclusivo.
- Os roteadores precisam apenas saber como alcançar cada rede, em vez de precisar ver a localização de cada host.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Redes e Hosts (cont.)

- Com o endereçamento IPv4, poderão existir diversas redes lógicas em uma rede física se a porção de rede dos endereços de hosts de rede lógica for diferente.
- A figura mostra um host com um endereço IPv4 192.168.5.11 com uma máscara de sub-rede 255.255.255.0.
- Os hosts com o mesmo número de rede em seus endereços IPv4 poderão se comunicar entre si, mas não são capazes de comunicar com outros hosts de número de rede diferente, sem o uso de roteamento.
- Este exemplo mostra uma rede física e duas redes IPv4 lógicas.
- Outro exemplo de rede hierárquica é o sistema telefônico.
- Em um número de telefone, o código de país, o código de área e a central telefônica representam o endereço de rede e os dígitos restantes representam um número de telefone local.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

8.3 Resumo - IP (Protocolo da Internet)

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco



Módulo 9: IPv4 e Segmentação de Rede

Conceitos Básicos de Redes

Objetivos do Módulo

Título do Módulo: IPv4 e Segmentaçãode Rede

Objetivo do Módulo: Explicar como os endereços IPv4 são usados na comunicação e segmentação de rede.

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
Unicast, Broadcast e Multicast IPv4	Comparar as características e os usos dos endereços IPv4 unicast, multicast e broadcast.
Tipos de endereços IPv4	Explicar os endereços IPv4 públicos, privados e reservados.
Segmentação de rede	Explicar como a divisão em sub-redes segmenta uma rede para facilitar a comunicação.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

9.1. Unicast, Broadcast e Multicast

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Unicast, Broadcast e Multicast IPv4

Unicast

- Um endereço IPv4 tem uma parte de rede e uma parte de host. Existem diferentes maneiras de enviar um pacote de um dispositivo de origem, e essas transmissões diferentes afetam os endereços IPv4 de destino.

- Transmissão unicast refere-se a um dispositivo que envia uma mensagem para outro dispositivo em comunicações um-para-um.

- Um pacote unicast tem um endereço IP de destino que é um endereço unicast que vai para um único destinatário. Um endereço IP de origem só pode ser um endereço unicast, porque o pacote só pode originar-se de uma única origem. Isso independentemente de o endereço IP de destino ser unicast, broadcast ou multicast.

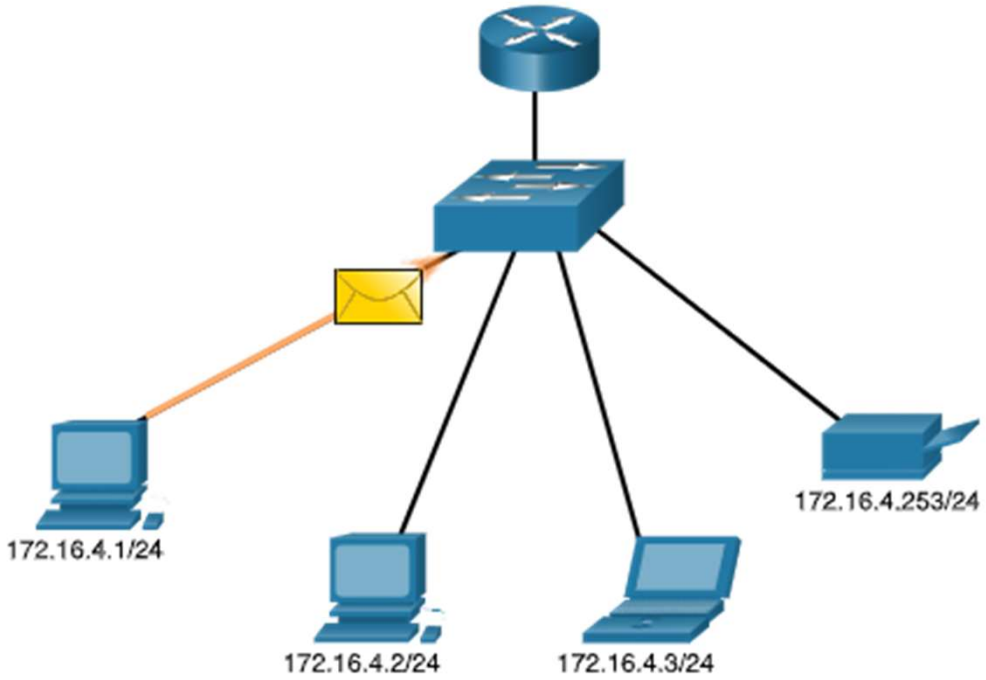
- **Observação**: Neste curso, todas as comunicações entre dispositivos são unicast, a menos que especificado de outra forma.

- Os endereços de host unicast IPv4 estão no intervalo de endereços de 1.1.1.1 a 223.255.255.255. No entanto, dentro desse intervalo, muitos endereços foram reservados para propósitos especiais. Este módulo discutirá esses endereços de finalidade especial mais tarde.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Unicast (cont.)

- **Nota**: Na animação, observe que a noção de barra, ou /24, representa a máscara de sub-rede para 255.255.255.0. Isso indica que a máscara de sub-rede tem 24 bits. A máscara de sub-rede 255.255.255.0 em binário é 11111111.11111111.11111111.00000000.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Broadcast

- A transmissão de Broadcast refere-se a um dispositivo que envia mensagens para todos os dispositivos em uma rede em comunicações um-para-todos.
- Um pacote de broadcast tem um endereço IP de destino com todos (1s) na parte do host ou 32 (1) bits.
- **Observação:** IPv4 usa pacotes de broadcast. No entanto, não há pacotes de broadcast com IPv6.
- Todos os dispositivos devem processar um pacote de broadcast no mesmo domínio. Um domínio de broadcast identifica todos os hosts no mesmo segmento de rede e uma rede específica envia um broadcast direto para todos os hosts.
- Por exemplo, um host de rede 172.16.4.0/24 envia um pacote para 172.16.4.255. Uma broadcast limitado é enviado para 255.255.255.255. Por padrão, os roteadores não encaminham broadcasts.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Broadcast (Cont.)

- Pacotes de broadcast usam recursos na rede e fazem com que todos os hosts receptores da rede processem o pacote.
- Portanto, o tráfego de broadcast deve ser limitado para que não afete negativamente o desempenho ou os dispositivos da rede.
- Como os roteadores separam os domínios de broadcast, a subdivisão das redes pode melhorar o desempenho ao eliminar o tráfego excessivo de broadcast.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Multicast

- A transmissão multicast reduz o tráfego permitindo que um host envie um único pacote para um conjunto selecionado de hosts que se inscrevem em um grupo multicast.
- Um pacote multicast é um pacote com um endereço IP de destino que é um endereço multicast. O IPv4 reservou os endereços 224.0.0.0 a 239.255.255.255 como intervalo de multicast.
- Os hosts que recebem pacotes multicast são chamados de clientes multicast. Os clientes multicast usam serviços solicitados por um programa cliente para se inscrever no grupo multicast.
- Um único endereço de destino multicast IPv4 representa cada grupo multicast. Quando um host IPv4 se inscreve em um grupo multicast, o host processa pacotes endereçados tanto a esse endereço multicast como a seu endereço unicast alocado exclusivamente.
- Protocolos de roteamento, como OSPF, usam transmissões multicast. Por exemplo, os roteadores habilitados com OSPF se comunicam entre si usando o endereço multicast OSPF reservado 224.0.0.5. Somente os dispositivos permitidos com OSPF processarão esses pacotes com 224.0.0.5 como endereço IPv4 de destino. Todos os outros dispositivos ignorarão esses pacotes.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

9.2 Tipos de Endereços IPv4

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Endereços IPv4 Públicos e Privados

- Assim como existem diferentes maneiras de transmitir um pacote IPv4, existem também diferentes tipos de endereços IPv4. Alguns endereços IPv4 não podem ser usados para ir para a Internet e outros são alocados explicitamente para roteamento para a Internet. Alguns são usados para verificar uma conexão e outros são autoatribuídos.

- Os roteadores do provedor de serviços de Internet (ISP) roteiam endereços IPv4 públicos globalmente. No entanto, nem todos os endereços IPv4 disponíveis podem ser usados na Internet. Existem blocos de endereços chamados de endereços privados que a maioria das organizações usa para atribuir endereços IPv4 a hosts internos.

- Em meados dos anos 90, com a introdução da World Wide Web (WWW), endereços IPv4 privados foram introduzidos devido ao esgotamento do espaço de endereços IPv4. Os endereços IPv4 privados não são exclusivos e podem ser usados internamente em qualquer rede.

- A solução a longo prazo para o esgotamento de endereços IPv4 foi o IPv6.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Endereços IPv4 Públicos e Privados (cont.)

- Os endereços privados são definidos no RFC 1918 e às vezes são referidos como espaço de endereço RFC 1918.

Endereço de rede e prefixo	RFC 1918 Intervalo de endereços privados
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

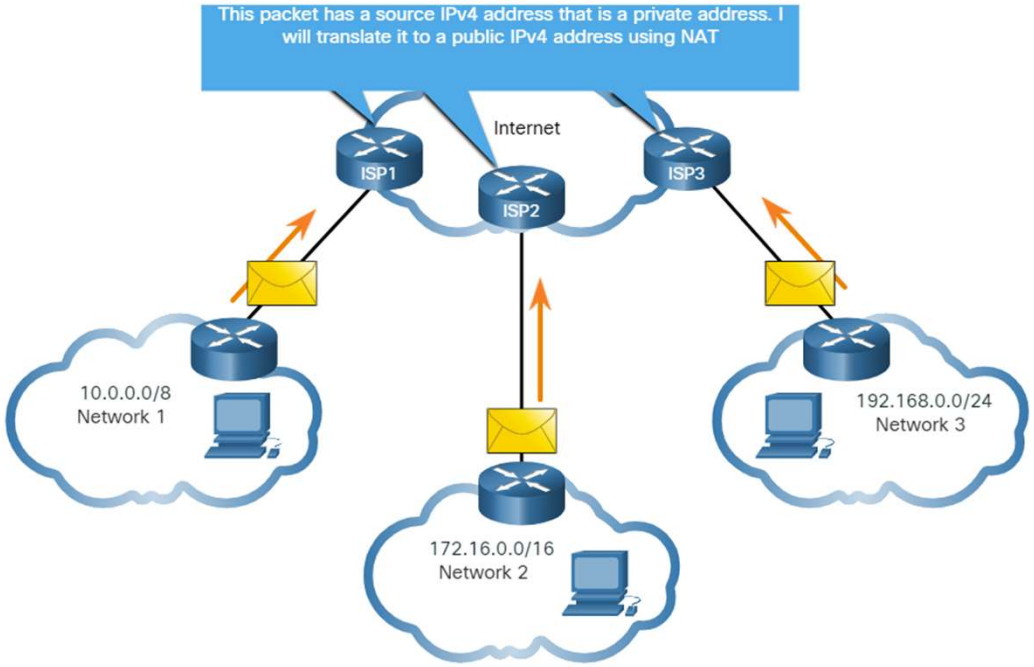
Roteamento Para a Internet

- A maioria das redes internas, de grandes empresas a redes domésticas, usa endereços IPv4 privados para endereçar todos os dispositivos internos (intranet), incluindo hosts e roteadores. No entanto, os endereços privados não são globalmente roteáveis.

- Na figura, as redes de clientes 1, 2 e 3 enviam pacotes para fora de suas redes internas.

- Esses pacotes têm um endereço IPv4 de origem que é privado e um endereço IPv4 de destino que é público (globalmente roteável).

- Pacotes com endereços privados devem ser filtrados (descartados) ou traduzidos para um endereço público antes de encaminhar o pacote para um ISP.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Encaminhamento Para a Internet (cont.)

- Antes que o ISP possa encaminhar esse pacote, ele deve traduzir o endereço IPv4 de origem, que é um endereço privado, para um endereço IPv4 público usando a Conversão de Endereços de Rede (NAT).
- O NAT é usado para converter entre endereços IPv4 privados e IPv4 públicos.
- Isso é feito no roteador que conecta as redes internas e ISP.
- Os endereços IPv4 privados na intranet da organização serão traduzidos para endereços IPv4 públicos antes do encaminhamento para a Internet.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Endereços IPv4 de Uso Especial

- Endereços específicos, como endereços de rede e broadcast, não podem ser atribuídos a hosts.
- Endereços especiais também podem ser definidos para hosts, mas com restrições sobre como esses hosts podem interagir na rede.

Endereços de Link-Local

- Os endereços locais de link (169.254.0.0 / 16 ou 169.254.0.1 a 169.254.255.254) são mais conhecidos como endereços APIPA (endereçamento IP privado automático) ou endereços auto-atribuídos.
- Um cliente Windows os usa para autoconfiguração se o cliente não puder obter um endereço IP por meio de outros métodos.
- Endereços de link local podem ser usados em uma conexão ponto a ponto, mas não são comumente usados para esse fim.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Endereços IPv4 de uso Especial (cont.)

Endereços de loopback

- Endereços de loopback (127.0.0.0 /8 ou 127.0.0.1 a 127.255.255.254) geralmente são identificados apenas como 127.0.0.1.
- Eles são endereços especiais usados por um host para direcionar tráfego para ele mesmo
- Por exemplo, os testes de conexão frequentemente usam o comando ping para outros hosts. (O ping será abordado mais adiante neste curso.)
- Mas você também pode usar o comando ping para testar a configuração de IP do seu dispositivo, conforme mostra a figura.

Pingando a Interface Loopback

```
C:\Users\NetAcad> ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\NetAcad> ping 127.1.1.1
Pinging 127.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 127.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\NetAcad>
```

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Endereçamento Classful Legado

Em 1981, os endereços IPv4 foram atribuídos usando endereçamento classful definido na RFC 790 (https://tools.ietf.org/html/rfc790), Números Atribuídos. Os clientes recebiam um endereço de rede com base em uma das três classes, A, B ou C. A RFC dividiu os intervalos de unicast em classes específicas da seguinte maneira:

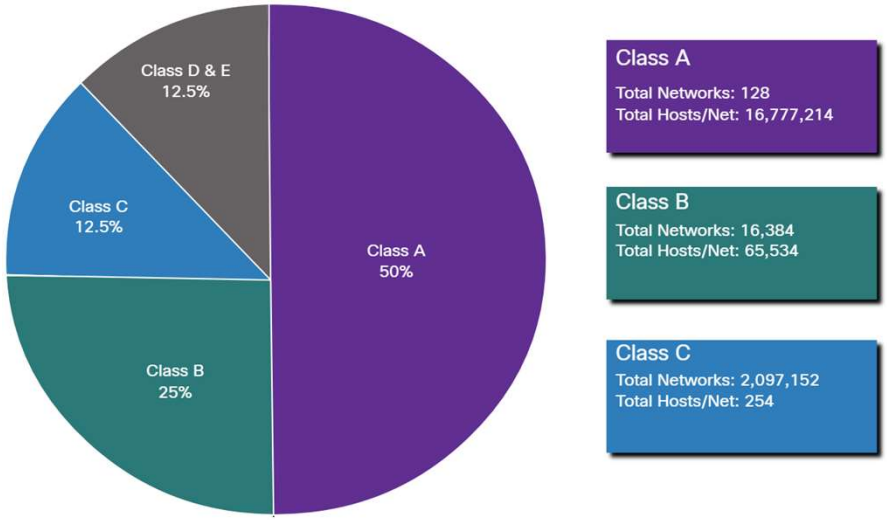
- **Classe A (0.0.0.0/8 a 127.0.0.0/8)** - Projetado para suportar vastas redes com mais de 16 milhões de endereços de host. A Classe A usou um prefixo fixo /8 com o primeiro octeto para indicar o endereço de rede e os três octetos restantes para endereços de host (mais de 16 milhões de endereços de host por rede).
- **Classe B (128.0.0.0 /16 - 191.255.0.0 /16)** - Projetado para suportar as necessidades de redes de tamanho moderado a grande com até aproximadamente 65.000 endereços de host. A classe B usava um prefixo /16 fixo com os dois octetos de ordem superior para indicar o endereço de rede e os dois restantes para endereços de host (mais de 65.000 endereços de host por rede).
- **Classe C (192.0.0.0 /24 - 223.255.255.0 /24)** - Projetado para suportar pequenas redes com no máximo 254 hosts. A Classe C usou um prefixo fixo / 24 com os três primeiros octetos para indicar a rede e o octeto restante para os endereços de host (apenas 254 endereços de host por rede).

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Endereçamento Classful Legado (Cont.)

Observação: Há também um bloco multicast Classe D consistindo de 224.0.0.0 a 239.0.0.0 e um bloco de endereço experimental Classe E consistindo de 240.0.0.0 - 255.0.0.0.

- Na época, com um número limitado de computadores usando a internet, o endereçamento clássico era um meio eficaz para alocar endereços. Conforme mostrado na figura, as redes de Classe A e B têm muitos endereços de host e a Classe C tem muito poucos. As redes de classe A representaram 50% das redes IPv4. Isso fez com que a maioria dos endereços IPv4 disponíveis não fossem utilizados.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Endereçamento Classful Legado (Cont.)

- Em meados da década de 1990, com a introdução da World Wide Web (WWW), o endereçamento clássico foi obsoleto para alocar de forma mais eficiente o espaço de endereços IPv4 limitado.
- A alocação de endereço de classe foi substituída por endereçamento sem classe, que é usado hoje.
- O endereçamento sem classe ignora as regras das classes (A, B, C).
- Endereços de rede IPv4 públicos (endereços de rede e máscaras de sub-rede) são alocados com base no número de endereços que podem ser justificados.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

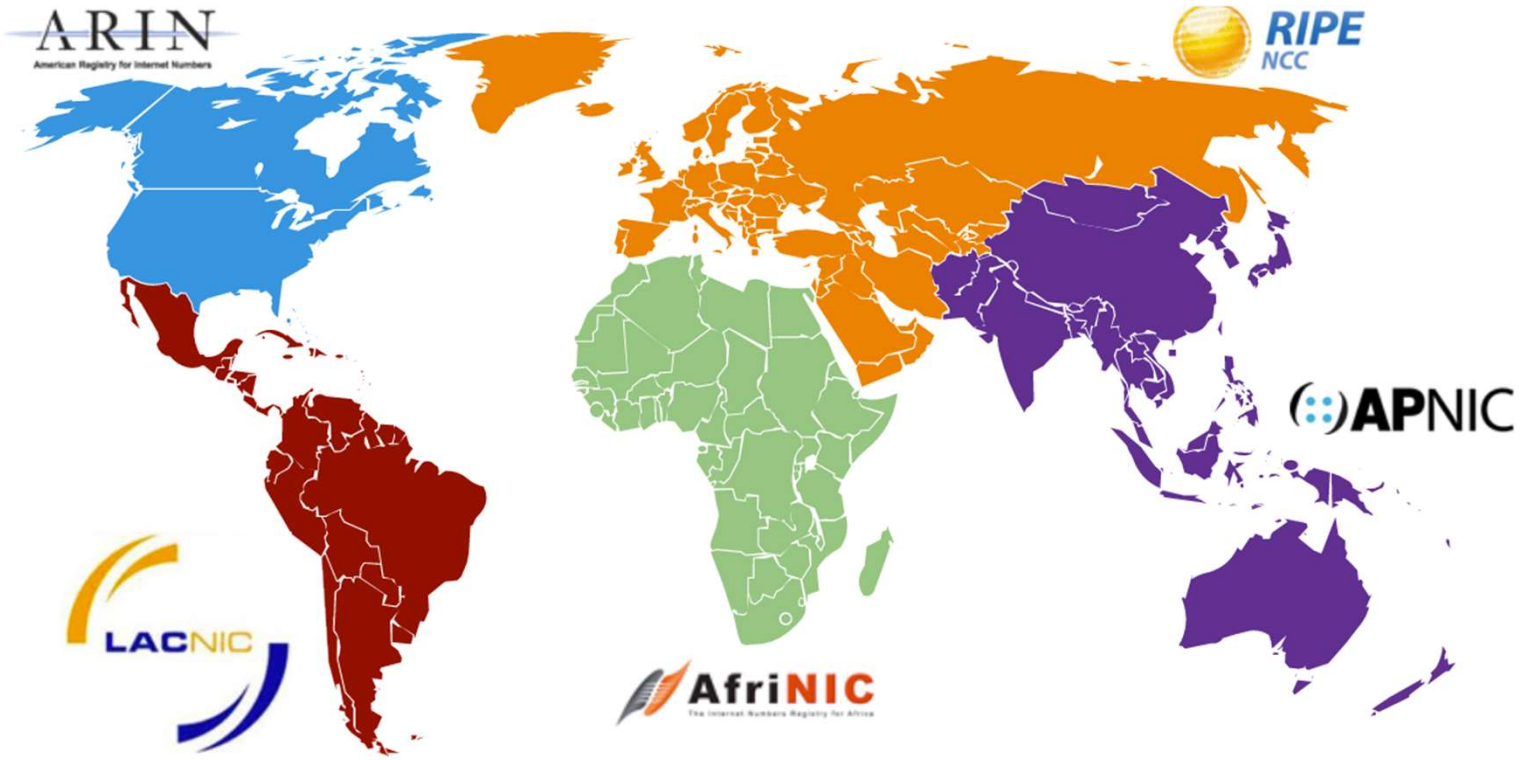
Atribuição de Endereços IP

- A Internet roteia globalmente endereços IPv4 públicos. Esses endereços devem ser exclusivos.
- A Internet Assigned Numbers Authority (IANA) gerencia os endereços IPv4 e IPv6.
- A IANA gerencia e aloca blocos de endereços IP aos registros regionais de Internet (RIRs).
- Os RIRs alocam endereços IP para ISPs que fornecem blocos de endereços IPv4 para organizações e ISPs menores.
- As organizações também podem obter seus endereços diretamente de um RIR (sujeito às políticas desse RIR).

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Atribuição de Endereços IP (cont.)

Registros Regionais da Internet



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Atribuição de endereços IP (cont.)

- **AfriNIC** (Centro de Informação de Redes Africanas) - Região da África
- **APNIC** (Centro de informações de redes da Ásia-Pacífico) - Região Ásia/Pacífico
- **ARIN** (Registro Americano de Números da Internet) - Região da América do Norte
- **LACNIC** (Registro regional de endereços IP da América Latina e do Caribe) - América Latina e algumas ilhas do Caribe
- **RIPE NCC** (Centro de coordenação da rede Réseaux IP Européens) - Europa, Oriente Médio e Ásia Central

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

9.3 Segmentação de Rede

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

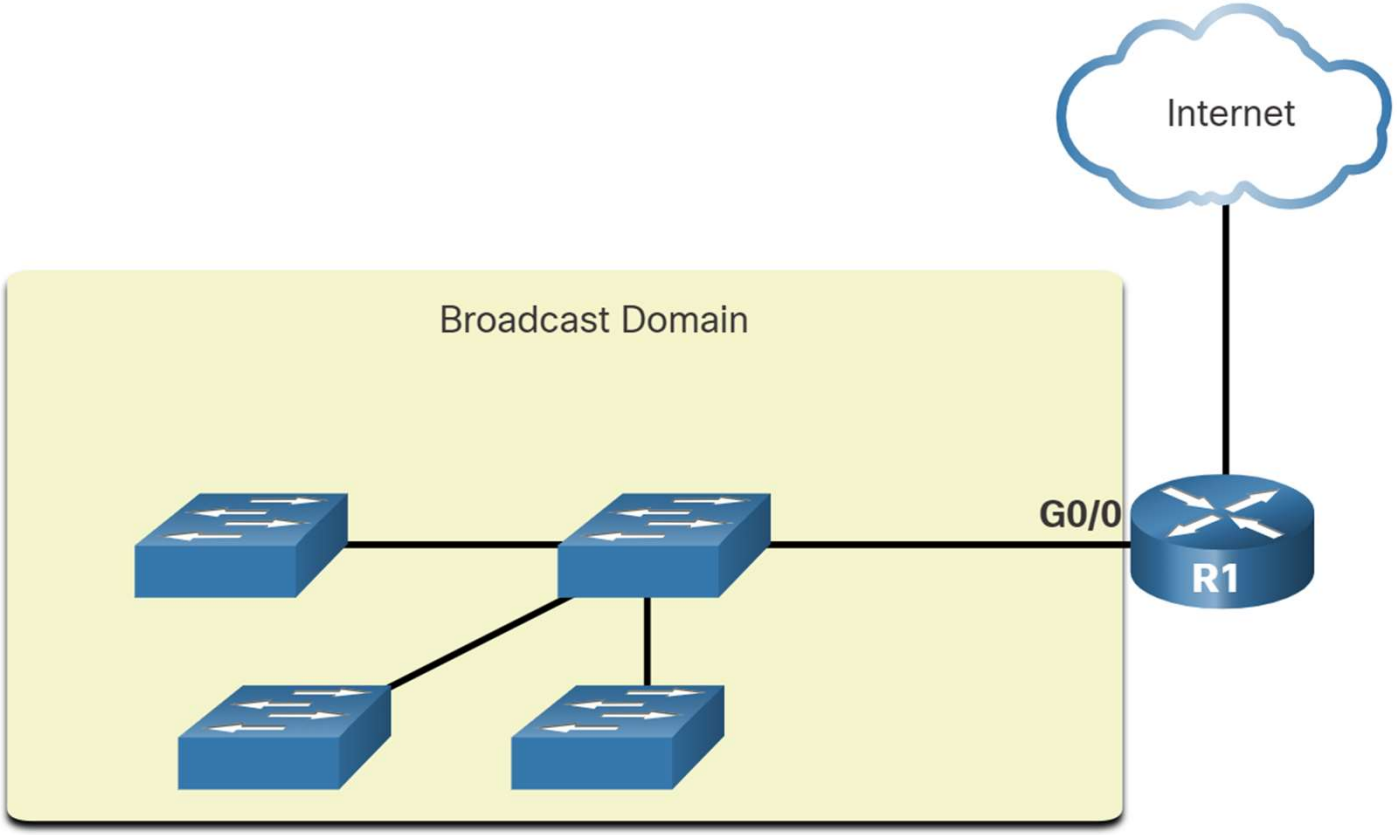
Domínios de Broadcast e Segmentação

- Em uma LAN Ethernet, os dispositivos usam broadcast e o Protocolo de Resolução de Endereços (ARP) para localizar outros dispositivos.
- O ARP envia broadcasts de Camada 2 para um endereço IPv4 conhecido na rede local para descobrir o endereço MAC.
- Dispositivos em LANs Ethernet também encontram outros dispositivos usando serviços.
- Um host normalmente adquire sua configuração de endereço IPv4 usando o protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) que envia broadcasts na rede local para localizar um servidor DHCP.
- Os switches propagam broadcasts por todas as interfaces, exceto a interface em que foram recebidos.
- Por exemplo, se um switch na figura recebesse um broadcast, ele o encaminharia para os outros switches e usuários conectados à rede.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Broadcast Domains and Segmentation (Cont.)

Roteadores Segmentam Domínios de Broadcast



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

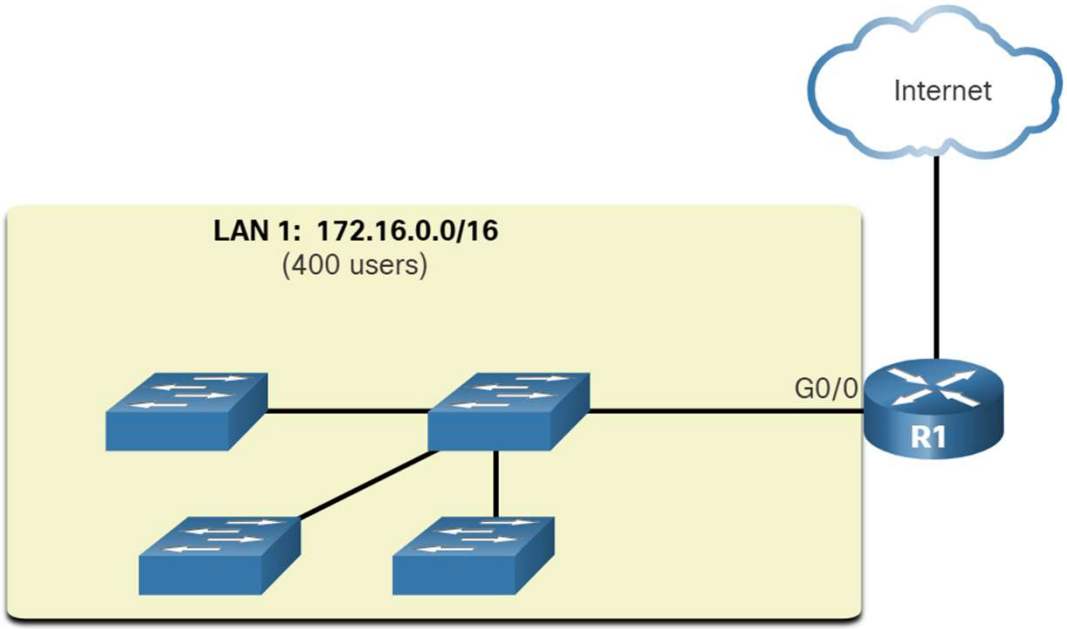
Broadcast Domains and Segmentation (Cont.)

- Roteadores não propagam broadcasts.
- Quando um roteador recebe um broadcast, ele não o encaminha para outras interfaces.
- Por exemplo, quando R1 recebe um broadcast na interface Gigabit Ethernet 0/0, ele não o encaminha por outra interface.
- Portanto, cada interface do roteador se conecta a um domínio de broadcast e se propaga apenas dentro desse domínio de broadcast específico.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Problemas com Grandes Domínios de Broadcast

- Um grande domínio de broadcast é uma rede que conecta vários hosts.
- Um problema desse tipo de domínio é que os hosts podem gerar broadcasts em excesso e afetar a rede de forma negativa.
- Na figura, a LAN 1 conecta 400 usuários, o que pode gerar um tráfego excessivo de broadcast.
- Isso resulta em operações de rede lentas devido à quantidade significativa de tráfego que pode causar e operações de dispositivo lentas porque um dispositivo deve aceitar e processar cada pacote de broadcast.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

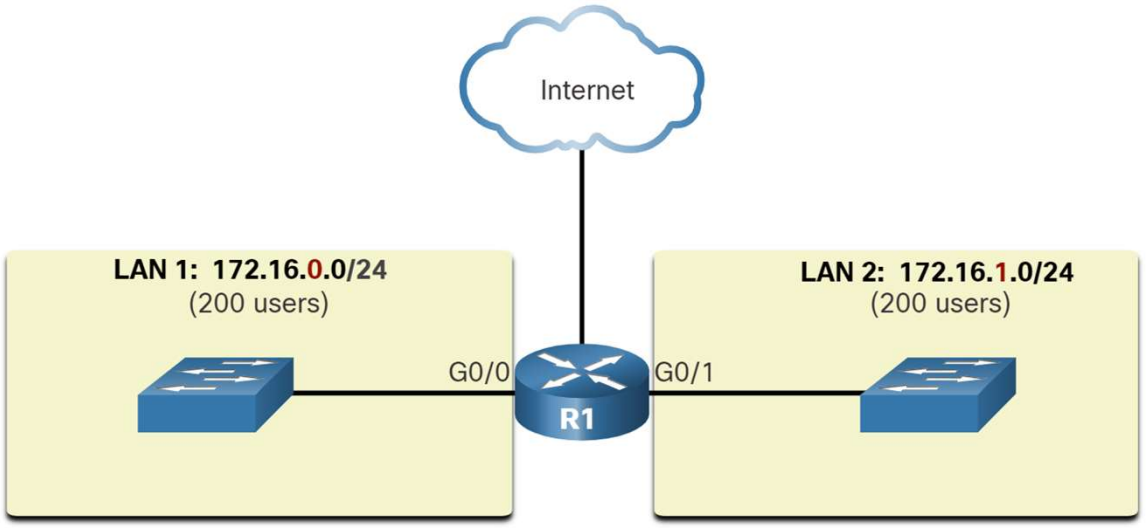
Problems with Large Broadcast Domains (Cont.)

- A solução é reduzir o tamanho da rede para criar domínios de broadcast menores em um processo de sub-rede. Os espaços de rede menores são chamados de sub-redes.

- Na figura, os 400 usuários da LAN 1 com endereço de rede 172.16.0.0/16 foram divididos em duas sub-redes de 200 usuários cada: 172.16.0.0/24 e 172.16.1.0/24.

- Broadcasts só se propagam dentro dos domínios de broadcast menores.

- Portanto, um broadcast na LAN 1 não se propagaria para a LAN 2.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Problemas com Grandes Domínios de Broadcast (cont.)

- Observe como o comprimento do prefixo mudou de /16 para /24.
- Esta é a base da divisão em sub-redes: usar bits de host para criar sub-redes adicionais.
- O uso dos termos sub-rede e rede são intercambiáveis.
- A maioria das redes são uma sub-rede de um bloco de endereços maior.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Razões Para Segmentar Redes

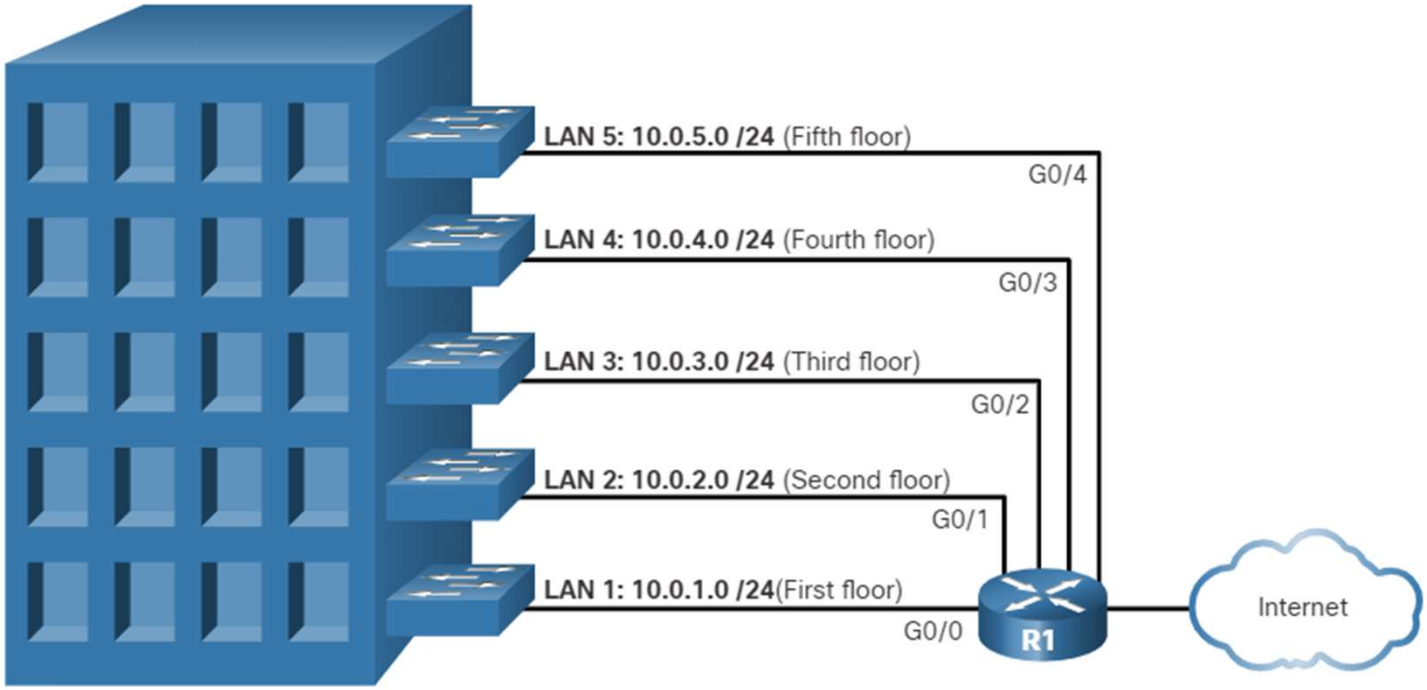
- A divisão em sub-redes reduz o tráfego total da rede e melhora seu desempenho.
- Além disso, permite que o administrador implemente políticas de segurança como, por exemplo, quais sub-redes podem ou não se comunicar com quais sub-redes.
- Outra razão é que reduz o número de dispositivos afetados pelo tráfego anormal de broadcast devido a configurações incorretas, problemas de hardware/software ou intenção maliciosa.
- Há várias maneiras de usar sub-redes para gerenciar dispositivos de rede.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Segmentação de Rede

Razões Para Segmentar Redes (cont.)

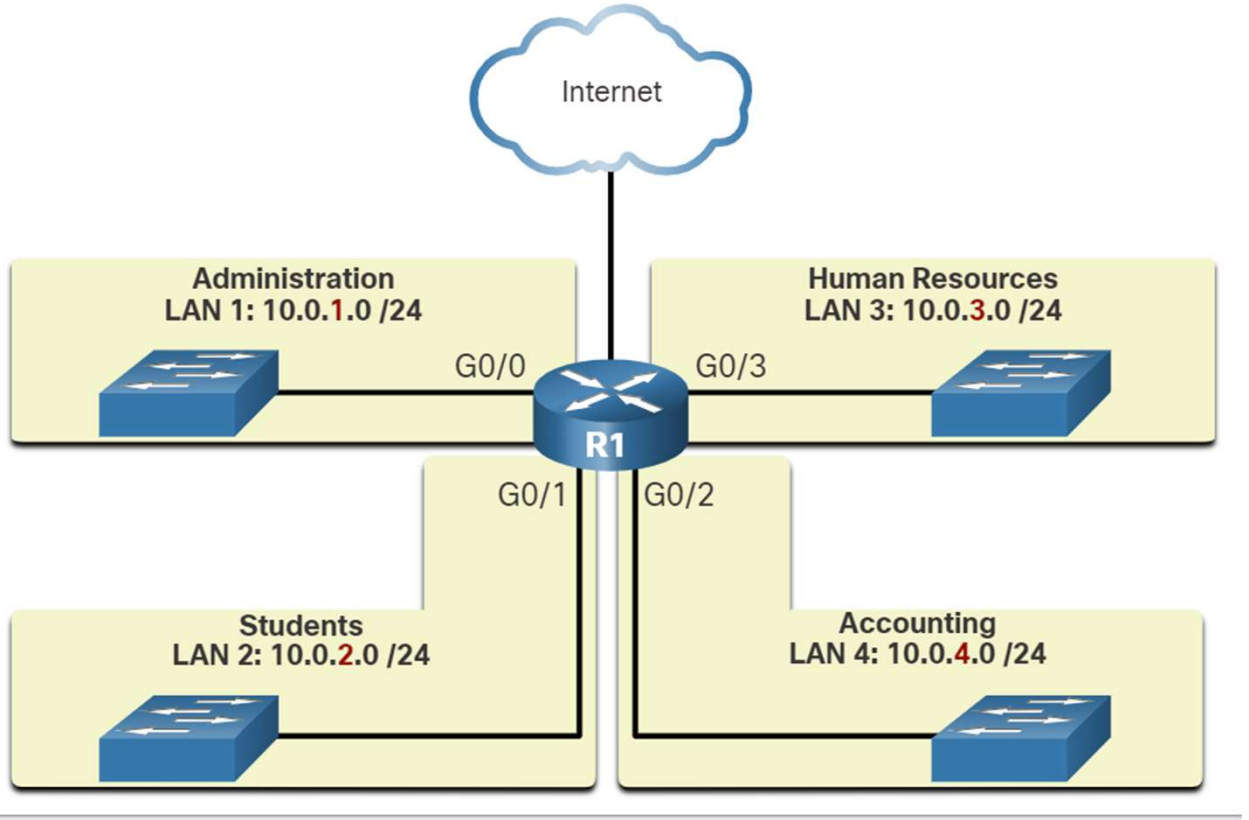
Divisão em Sub-Redes por Local



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Razões Para Segmentar Redes (cont.)

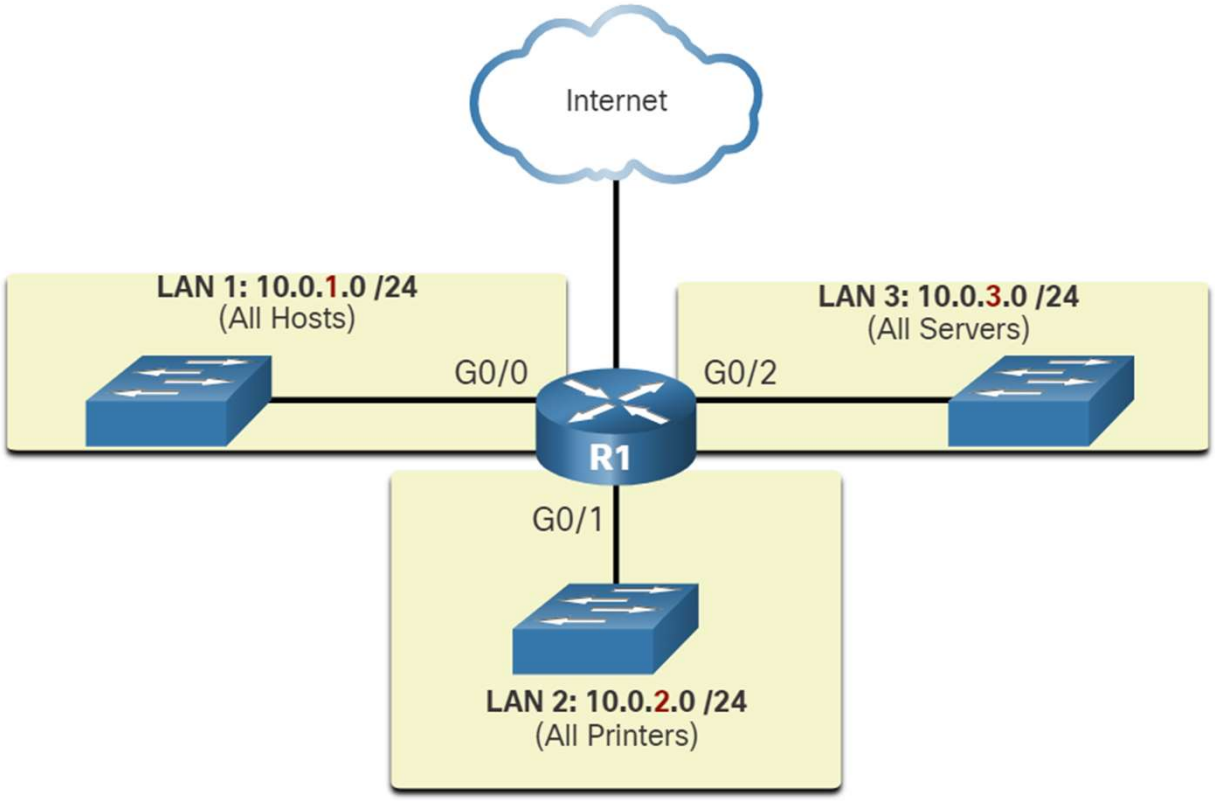
Sub-redes por grupo ou função



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Razões Para Segmentar Redes (cont.)

Divisão em sub-Redes por Tipo de Dispositivo



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Razões Para Segmentar Redes (cont.)

- Os administradores de rede podem criar sub-redes usando qualquer outra divisão que faça sentido para a rede.
- Observe nas figuras que as sub-redes usam comprimentos de prefixo para identificar redes.
- É fundamental que todos os administradores de redes entendam a divisão da rede em sub-redes.
- Este processo cria vários métodos para entendê-lo melhor.
- Embora um pouco complicado inicialmente, preste muita atenção aos detalhes e a criação de sub-redes ficará mais fácil com a prática.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

9.4 Resumo de Endereçamento IPv4 e Segmentação de Rede

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco



Módulo 10: Formatos e Regras de Endereçamento IPv6

Conceitos Básicos de Redes

Objetivos do Módulo

Título do Módulo: Formatos e regras de endereçamento IPv6

Objetivo do Módulo: Explicar os recursos do endereçamento IPv6.

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
Problemas do IPv4	Explicar a necessidade do endereçamento IPv6.
Endereçamento IPv6	Explicar como representar endereços IPv6.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

10.1 Problemas do IPv4

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Necessidade de IPv6

- O IPv4 está ficando sem endereços e é por isso que você precisa aprender sobre o IPv6.
- Projetado para ser o sucessor do IPv4,
- O IPv6 tem um espaço de endereços maior, de 128 bits, fornecendo 340 undecilhões de endereços possíveis.
- Quando a IETF começou o desenvolvimento de um sucessor para o IPv4, aproveitou para corrigir as limitações do IPv4 e incluir aprimoramentos.
- Um exemplo é o ICMPv6, que inclui resolução de endereços e configuração automática de endereços não encontrados no ICMPv4.
- O esgotamento de endereços IPv4 tem sido o fator motivador para a migração para o IPv6.
- À medida que África, Ásia e outras áreas do mundo ficarem mais conectadas à Internet, não haverá endereços IPv4 suficientes para acomodar esse crescimento.
- O IPv4 tem um máximo teórico de 4,3 bilhões de endereços.
- Endereços privados em combinação com NAT têm sido fundamentais para retardar o esgotamento do espaço de endereços IPv4.
- No entanto, o NAT é problemático para muitos aplicativos, cria latência e possui limitações que impedem severamente as comunicações ponto a ponto.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Necessidade de IPv6 (cont.)

- Com o número cada vez maior de dispositivos móveis, os provedores móveis têm liderado o caminho para a transição para o IPv6.
- Os dois principais provedores móveis nos EUA relatam que mais de 90% de seu tráfego é sobre IPv6.
- A maioria dos principais ISPs e provedores de conteúdo (YouTube, Facebook, Netflix) também fizeram a transição.
- Muitas empresas como Microsoft, Facebook e LinkedIn estão fazendo transição para IPv6 somente internamente.

- **Internet das Coisas**
  - A internet de hoje é mais do que e-mail, páginas da web e transferências de arquivos entre computadores.
  - A Internet em evolução está se tornando a Internet das Coisas (IoT - Internet of Things).
  - Os dispositivos que acessam a internet não são mais apenas computadores, tablets e smartphones.
  - Os dispositivos equipados com sensor e prontos para a Internet do amanhã incluirão tudo, desde automóveis e dispositivos biomédicos, até eletrodomésticos e ecossistemas naturais.
  - Com uma população cada vez maior na Internet, espaço de endereços IPv4 limitado, problemas com NAT e a Internet das Coisas, chegou o momento de iniciar a transição para o IPv6.

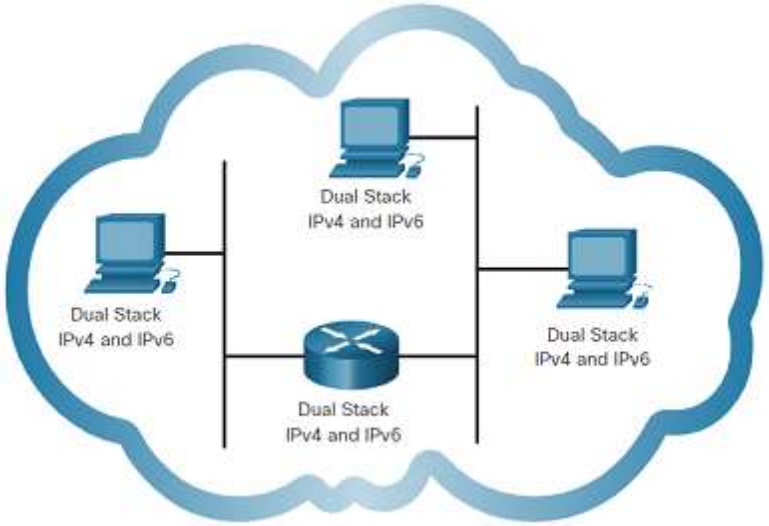
© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Coexistência do IPv4 com o IPv6

- Tanto o IPv4 como o IPv6 coexistirão no futuro próximo e a transição levará vários anos.
- A IETF criou vários protocolos e ferramentas para ajudar os administradores de rede a migrarem as redes para IPv6.
- As técnicas de migração podem ser divididas em três categorias:

Pilha dupla (IPv6 nativo)

- Ele permite que IPv4 e IPv6 coexistam no mesmo segmento de rede.
- Seus dispositivos executam pilhas de protocolos IPv4 e IPv6 simultaneamente.
- A rede do cliente possui uma conexão IPv6 com seu ISP e pode acessar o conteúdo encontrado na internet por IPv6.

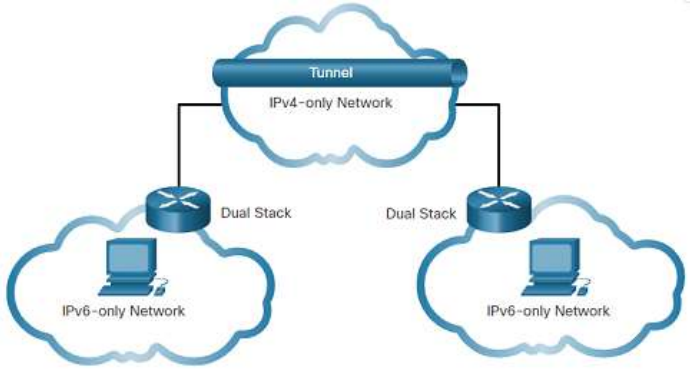


© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Coexistência do IPv4 com o IPv6 (cont.)

Tunelamento

- É um método de transporte de um pacote IPv6 em uma rede IPv4.
- O pacote IPv6 é encapsulado dentro de um pacote IPv4, como outros tipos de dados.



Tradução

- NAT64 permite que dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquem com dispositivos habilitados para IPv4 usando uma técnica de tradução como NAT para IPv4.
- Um pacote IPv6 é traduzido para um pacote IPv4 e um pacote IPv4 é traduzido para um pacote IPv6.



- O tunelamento e a tradução são para transição para o IPv6 nativo e só devem ser usados quando necessário.
- O objetivo deve ser as comunicações IPv6 nativas da origem até o destino.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

10.2 Endereçamento IPv6

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Sistema de Numeração Hexadecimal

- Antes de mergulhar no endereçamento IPv6, é importante saber que os endereços IPv6 são representados por números hexadecimais.

- Este sistema numérico, de base dezesseis, usa os dígitos de 0 a 9 e as letras de A a F:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

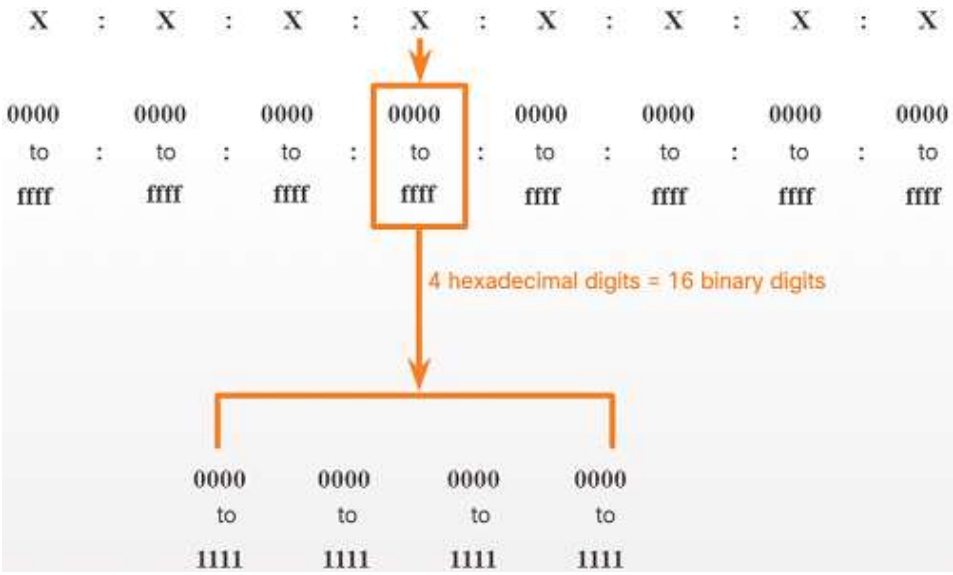
- Nos endereços IPv6, esses 16 dígitos são representados por hextetos (discutidos a seguir), permitindo representar esses endereços enormes em um formato muito mais legível.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Formatos de Endereço IPv6

- O primeiro passo para aprender sobre IPv6 em redes é entender a forma como um endereço IPv6 é escrito e formatado.
- Os endereços IPv6 são muito maiores do que os endereços IPv4, razão pela qual é improvável que eles se esgotem.
- Os endereços IPv6 têm 128 bits e são escritos como uma sequência de valores hexadecimais.
- Cada 4 bits são representados por um único dígito hexadecimal, totalizando 32 dígitos, como mostra a Figura 1.
- Os endereços IPv6 não diferenciam maiúsculas e minúsculas, portanto, podem ser escritos tanto em minúsculas como em maiúsculas.

10.2.2 Formatos de Endereçamento IPv6



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Formatos de Endereçamento IPv6 (cont.)

- Como mostrado na Figura 1, o formato preferencial para escrever um endereço IPv6 é x: x: x: x: x: x: x: x, com cada “x” consistindo em quatro algarismos hexadecimais.
- O termo octeto refere-se aos oito bits em um endereço IPv4.
- No IPv6, um hexteto é o termo não oficial usado para se referir a um segmento de 16 bits ou quatro algarismos hexadecimais.
- Cada “x” é um único hexteto de 16 bits ou quatro dígitos hexadecimais.
- Formato preferencial significa que o endereço IPv6 é gravado usando todos os 32 dígitos hexadecimais.
- Isso não significa necessariamente que é o método ideal para representar o endereço IPv6.
- Existem duas regras que ajudam a reduzir o número de dígitos necessários para representar um endereço IPv6.

Exemplos de Endereços IPv6 no formato Preferencial.

```
2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000: 0200
2001 : 0db8 : 0000 : 00a3 : abcd : 0000 : 0000: 1234
2001 : 0db8 : 000a : 0001 : c012 : 9aff : fe9a: 19ac
2001 : 0db8 : aaaa : 0001 : 0000 : 0000 : 0000: 0000
fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0123 : 4567 : 89ab: cdef
fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000: 0001
fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : c012 : 9aff : fe9a: 19ac
fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0123 : 4567 : 89ab: cdef
0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000: 0001
0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000: 0001
```

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Regra 1 - Omitir Zeros à Esquerda

- A primeira regra para ajudar a reduzir a notação de endereços IPv6 é omitir os 0s (zeros) à esquerda de qualquer seção de 16 bits ou hexteto.

- Aqui estão quatro exemplos de maneiras de omitir zeros à esquerda:
  - 01AB pode ser representado como 1AB
  - 09f0 pode ser representado como 9f0
  - 0a00 pode ser representado como a00
  - 00ab pode ser representado como ab

- Essa regra se aplica somente aos 0s à esquerda, e NÃO aos 0s à direita. Caso contrário, o endereço ficaria ambíguo.

- Por exemplo, o hexteto “abc” poderia ser “0abc” ou “abc0”, mas essas duas representações não se referem ao mesmo valor.

Type	Format
Preferred	2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
No leading 0s	2001 : db8 : 0 : 1111 : 0 : 0 : 0 : 200
Preferred	2001 : 0db8 : 0000 : 00a3 : ab00 : 0ab0 : 00ab : 1234
No leading 0s	2001 : db8 : 0 : a3 : ab00 : ab0 : ab : 1234
Preferred	2001 : 0db8 : 000a : 0001 : c012 : 90ff : fe90 : 0001
No leading 0s	2001 : db8 : a : 1 : c012 : 90ff : fe90 : 1
Preferred	2001 : 0db8 : aaaa : 0001 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
No leading 0s	2001 : db8 : aaaa : 1 : 0 : 0 : 0 : 0
Preferred	fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0123 : 4567 : 89ab : cdef
No leading 0s	fe80 : 0 : 0 : 0 : 123 : 4567 : 89ab : cdef
Preferred	fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
No leading 0s	fe80 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1
Preferred	0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
No leading 0s	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1
Preferred	0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
No leading 0s	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Regra 2 - Dois Pontos Duplos

- A segunda regra para ajudar a reduzir a notação de endereços IPv6 é que dois pontos duplos (::) podem substituir qualquer string única e contígua de um ou mais hextetos de 16 bits consistindo em zeros.
- Por exemplo, 2001:db8:cafe: 1:0:0:0:1 (0s iniciais omitidos) poderia ser representado como 2001:db8:cafe:1::1.
- Os dois-pontos duplos (::) só podem ser usados uma vez dentro de um endereço, caso contrário, haveria mais de um endereço resultante possível.
- Quando associada à técnica de omissão dos 0s à esquerda, a notação do endereço IPv6 pode ficar bastante reduzida.
- É o chamado formato compactado.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Regra 2- Dois pontos duplos (cont.)

- Aqui está um exemplo do uso incorreto dos dois pontos duplos: 2001:db8::abcd::1234 porque é usado duas vezes.

- Aqui estão as possíveis expansões possíveis deste endereço de formato compactado incorretamente:
  - 2001:db8::abcd:0000:0000:1234
  - 2001:db8::abcd:0000:0000:0000:1234
  - 2001:db8:0000:abcd::1234
  - 2001:db8:0000:0000:abcd::1234

- Se um endereço tiver mais de uma string contígua de hextetos com zero, a melhor prática é usar dois pontos duplos (::) na string mais longa.

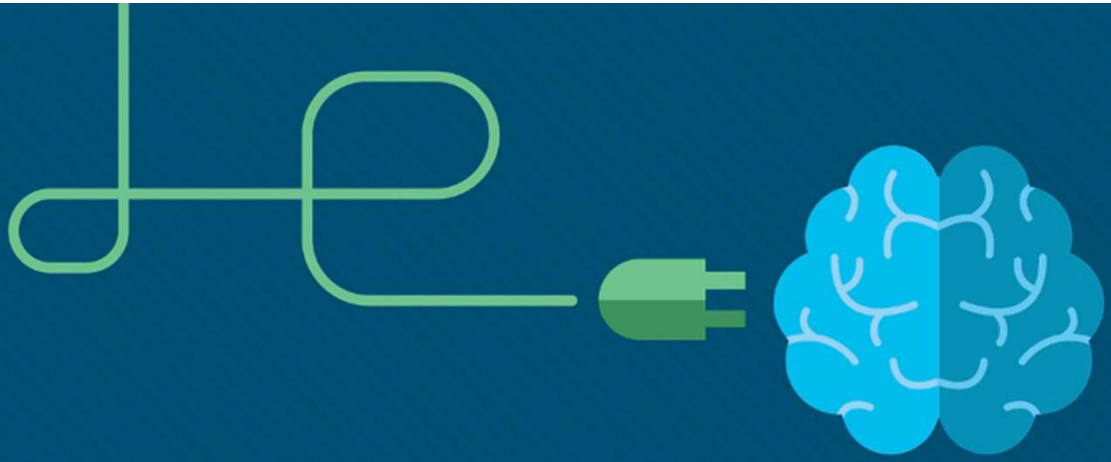
- Se as strings forem iguais, a primeira string deve usar dois pontos duplos (::).

Type	Format
Preferred	2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
Compressed/spaces	2001 : db8 : 0 : 1111 : : 200
Compressed	2001:db8:0:1111::200
Preferred	2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : ab00 : 0000 : 0000 : 0000
Compressed/spaces	2001 : db8 : 0 : 0 : ab00 : :
Compressed	2001:db8:0:0:ab00::
Preferred	2001 : 0db8 : aaaa : 0001 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
Compressed/spaces	2001 : db8 : aaaa : 1 : :
Compressed	2001:db8:aaaa:1::
Preferred	fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0123 : 4567 : 89ab : cdef
Compressed/spaces	fe80 : : 123 : 4567 : 89ab : cdef
Compressed	fe80::123:4567:89ab:cdef
Preferred	fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
Compressed/spaces	fe80 : : 1
Compressed	fe80::1
Preferred	0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
Compressed/spaces	:: 1
Compressed	::1
Preferred	0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
Compressed/spaces	::
Compressed	::

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

10.3 Formatos de Endereçamento IPv6 e Resumo das Regras

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco



Módulo 11: Endereçamento Dinâmico com DHCP



Conceitos Básicos de Redes

Objetivos do Módulo

Título do Módulo: Endereçamento dinâmico com DHCP

Objetivo do Módulo: Configurar um servidor DHCP.

Título do Tópico	Objetivo do Tópico
Endereçamento Estático e Dinâmico	Comparar o endereçamento IPv4 estático e dinâmico.
Configuração do DHCPv4	Configurar um servidor DHCPv4 para atribuir endereços IPv4 de forma dinâmica.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

11.1 Endereçamento Estático e Dinâmico

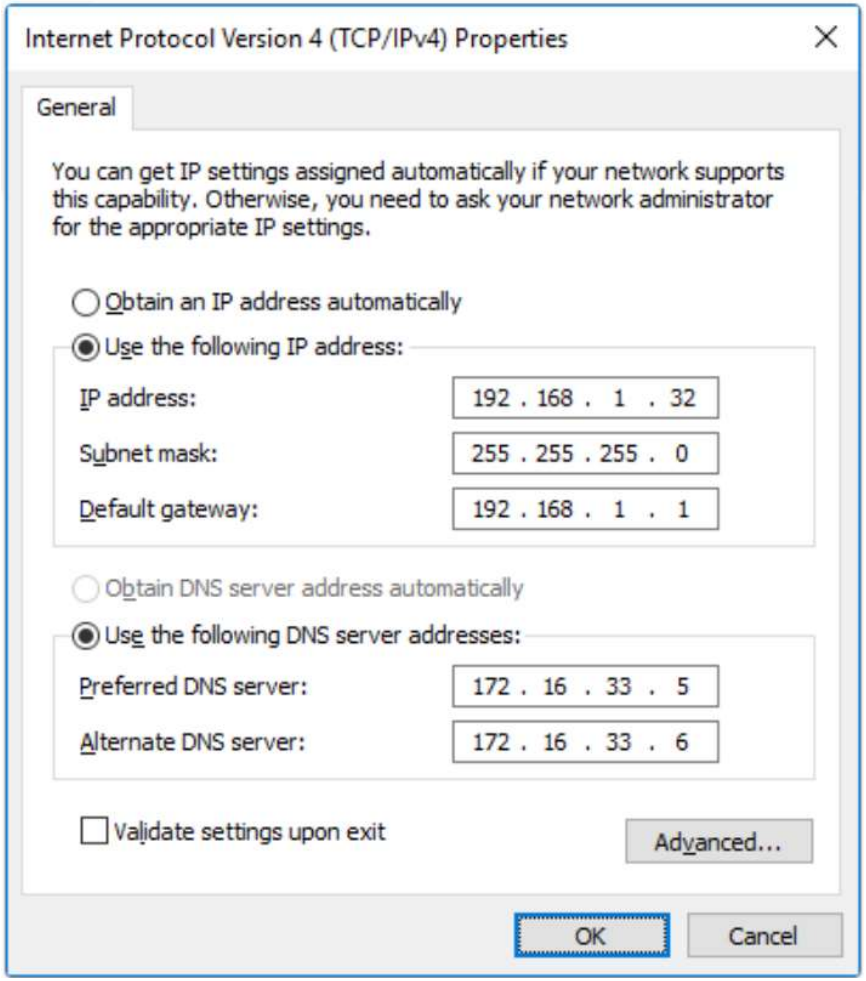
© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Endereçamento Estático e Dinâmico

Atribuição de Endereço IPv4 Estática

- Os endereços IPv4 podem ser atribuídos estática ou dinamicamente.

- Atribuir estaticamente uma configuração de IP em um dispositivo requer a entrada manual de:
  - **Endereço IP** – Identifica o host na rede.
  - **Máscara de sub-rede** - Identifica a rede e a parte do host no endereço IP
  - **Gateway padrão** – identifica o gateway de último recurso.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Atribuição de Endereço IPv4 Estática (Cont.)

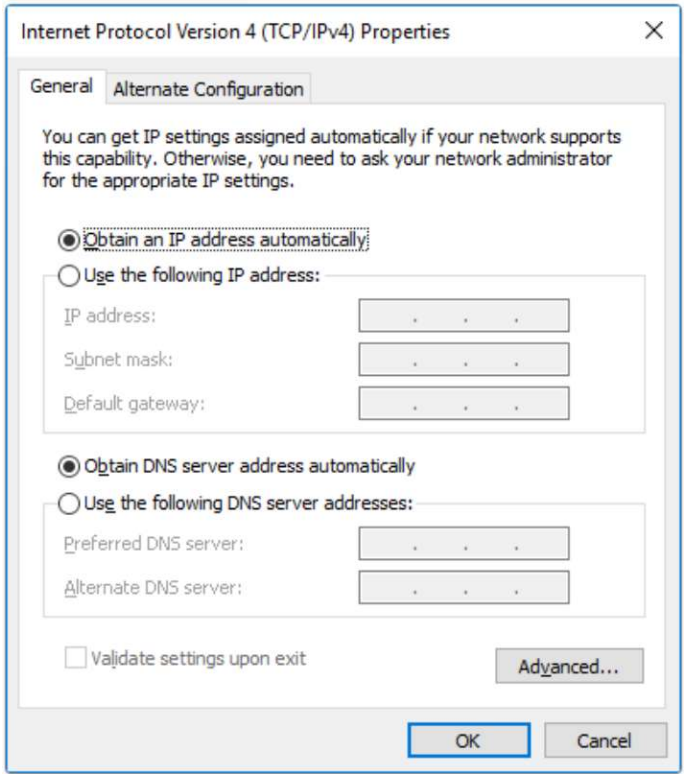
- Endereços estáticos são úteis para impressoras, servidores e outros dispositivos de rede que precisam estar acessíveis para clientes na rede.
- Se os hosts normalmente acessam um servidor em um determinado endereço IPv4, não seria bom que esse endereço mudasse.
- Embora a atribuição estática de informações de endereçamento possa proporcionar um controle maior dos recursos de rede, a digitação de informações em cada host pode ficar demorada.
- Quando os endereços IPv4 são inseridos estaticamente, o host executa apenas verificações básicas de erro no endereço IPv4. Isso aumenta a probabilidade de que ocorram erros.
- Ao usar endereçamento IPv4 estático, é importante manter uma lista precisa de quais endereços IPv4 estão atribuídos a quais dispositivos.
- Eles são endereços permanentes e, normalmente não são reutilizados.

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Endereçamento Estático e Dinâmico

Atribuição de Endereço IPv4 Dinâmico

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) atribui dinamicamente configurações de endereços IPv4 a dispositivos finais.
- O DHCP é comumente usado para atribuir automaticamente configurações de IP para conectar hosts em grandes redes porque reduz a carga da equipe de suporte de rede e praticamente elimina erros de entrada.
- As configurações de IP são “alugadas” por um período de tempo limitado.
- Quando um host se desconecta de uma rede, o endereço IP é retornado ao pool DHCP para reutilização.



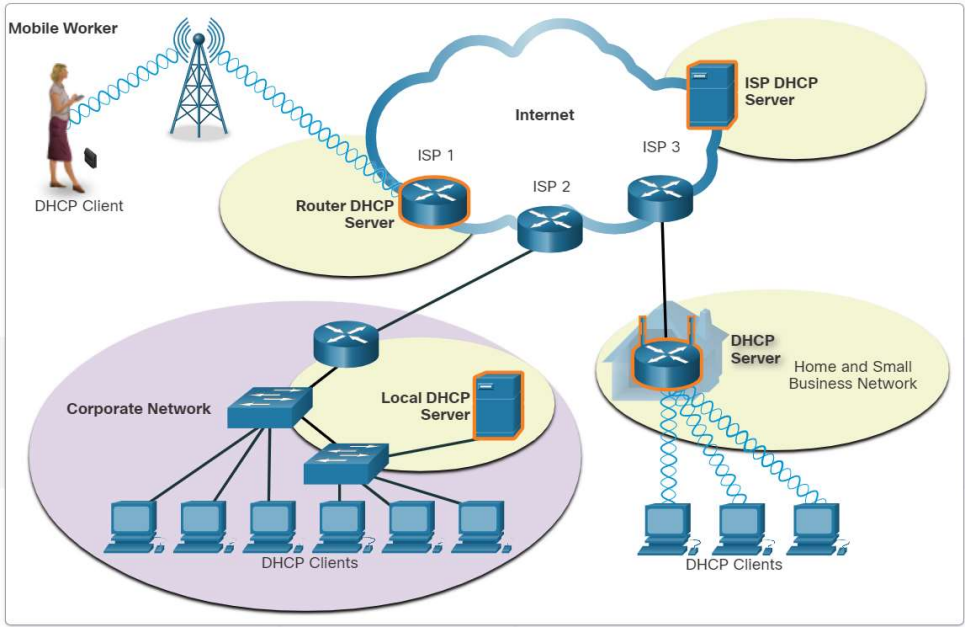
© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

Servidores DHCP

- Um servidor DHCP atribui um endereço IPv4 aos dispositivos finais.

- Os serviços do servidor DHCP podem ser fornecidos por um servidor baseado em PC e dispositivos de rede (ou seja, roteador, roteador sem fio, switch, ponto de acesso e outros).

- Para atribuir configurações de IP:
  - Os ISPs usam servidores DHCP baseados em servidor.
  - Redes de médio a grande porte usam um servidor local dedicado baseado em PC.
  - Casas e pequenas empresas usam roteadores sem fio executando serviços DHCP.



© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

11.2 Configuração do DHCPv4

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco

11.3 Resumo - Endereçamento Dinâmico com DHCP

© 2020 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Documento confidencial da Cisco